

Введение в изучение нервной системы. Функциональная анатомия спинного мозга



План лекции

- Особенности строения, функции и классификация нервной системы
- Нейрон – структурная единица нервной системы
- Морфологические основы рефлекторной дуги
- Функциональная анатомия спинного мозга

Нервная система – совокупность анатомически и функционально взаимосвязанных структур, обеспечивающая деятельность организма как единого целого и взаимодействие его с окружающей средой



Функции нервной системы

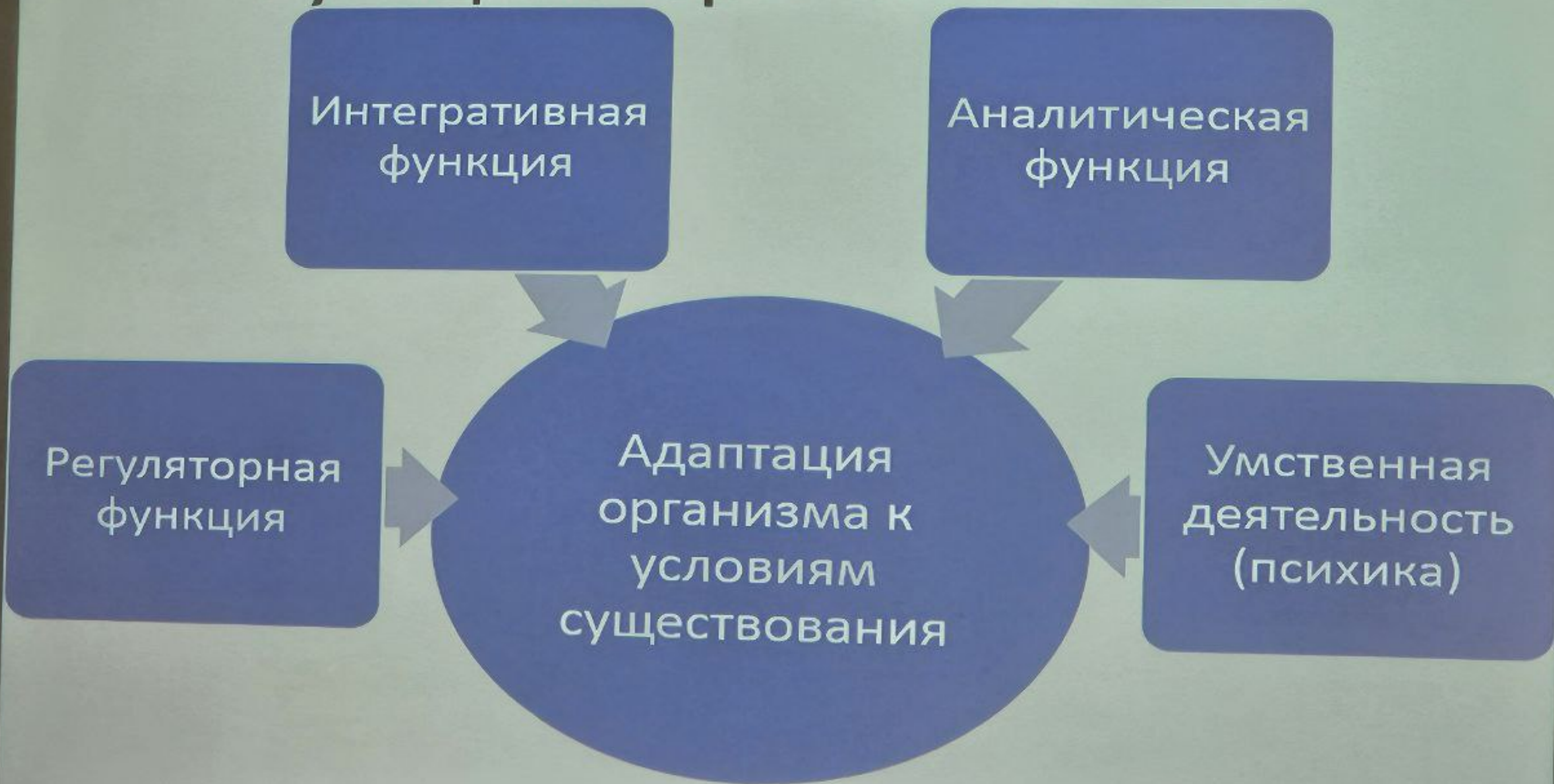
Интегративная
функция

Аналитическая
функция

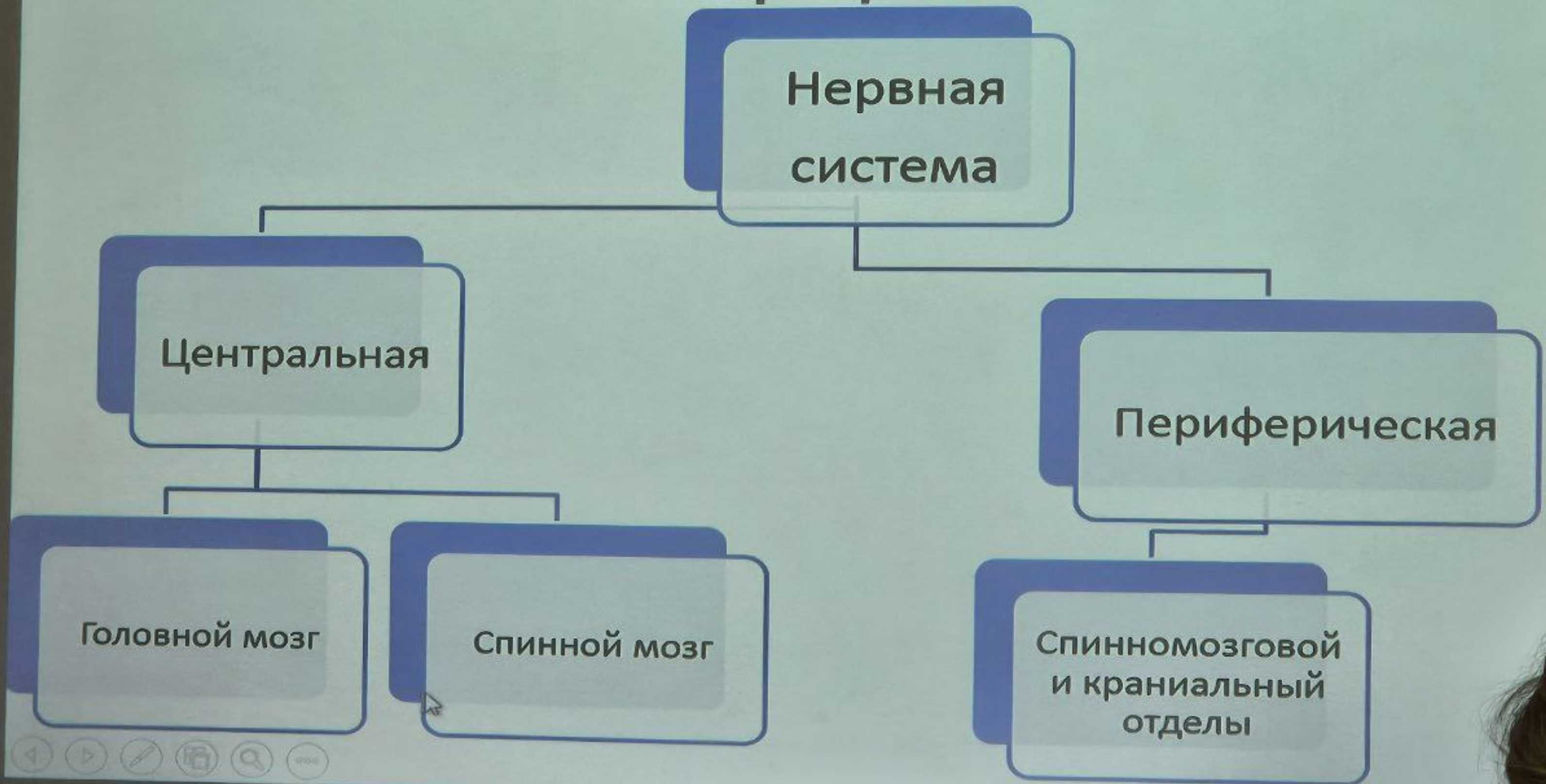
Регуляторная
функция

Адаптация
организма к
условиям
существования

Умственная
деятельность
(психика)



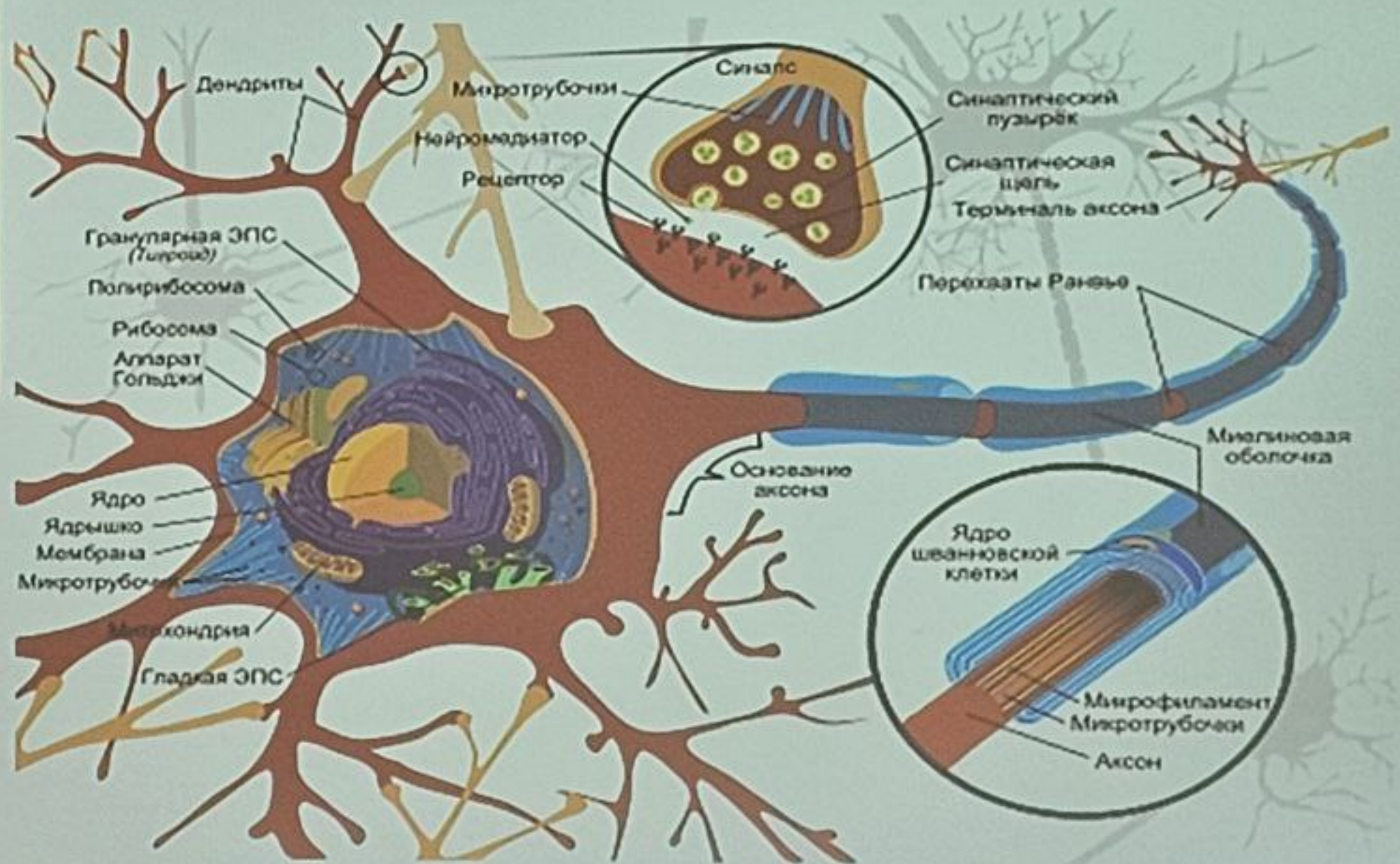
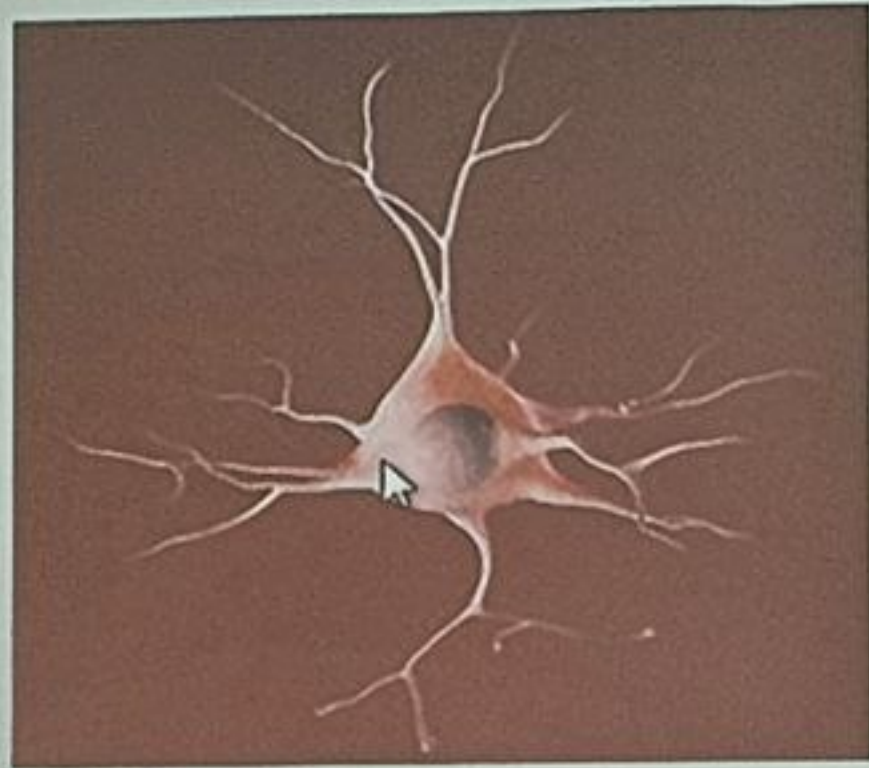
Классификация нервной системы по топографии



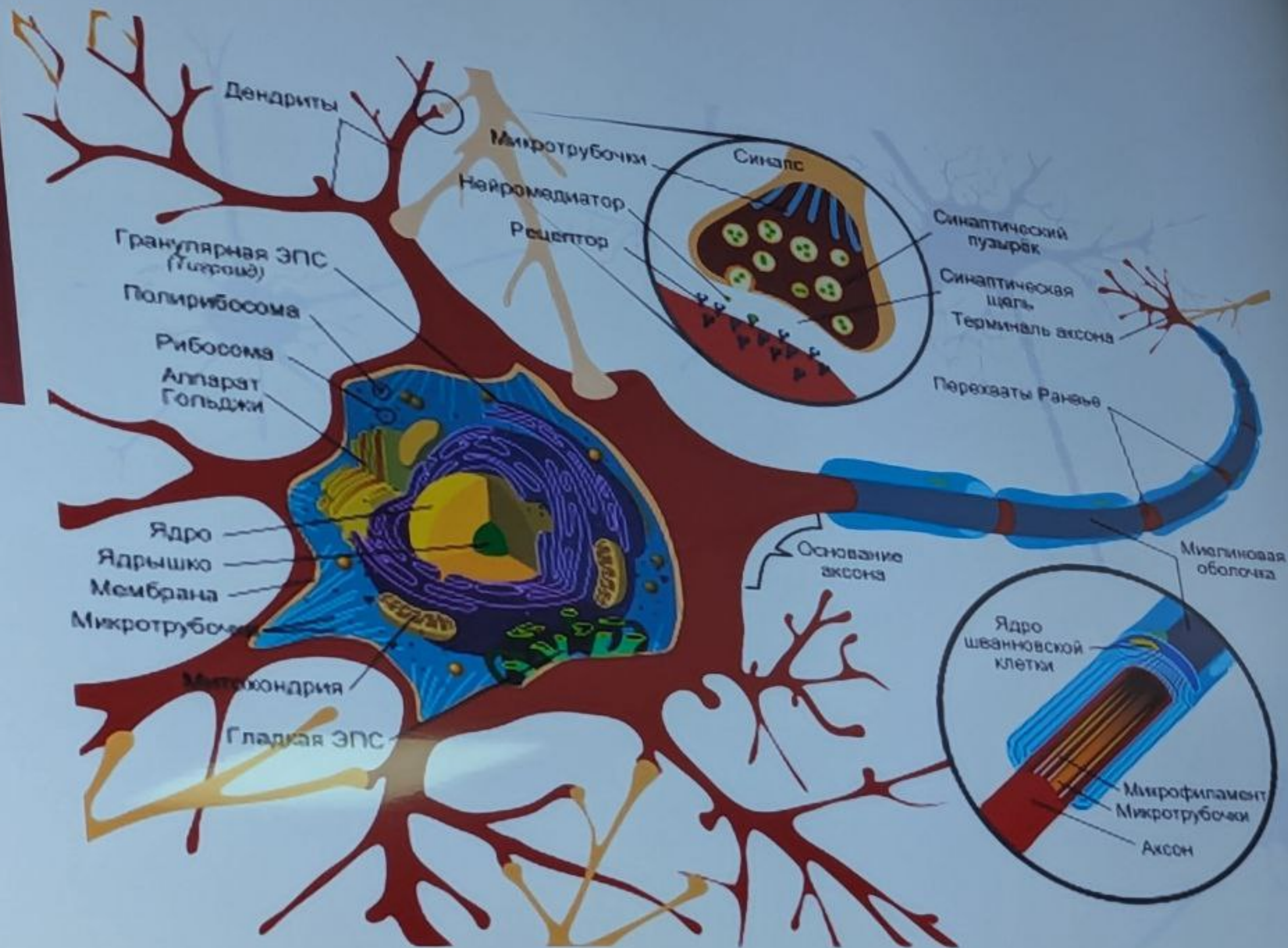
Классификация нервной системы по объектам иннервации



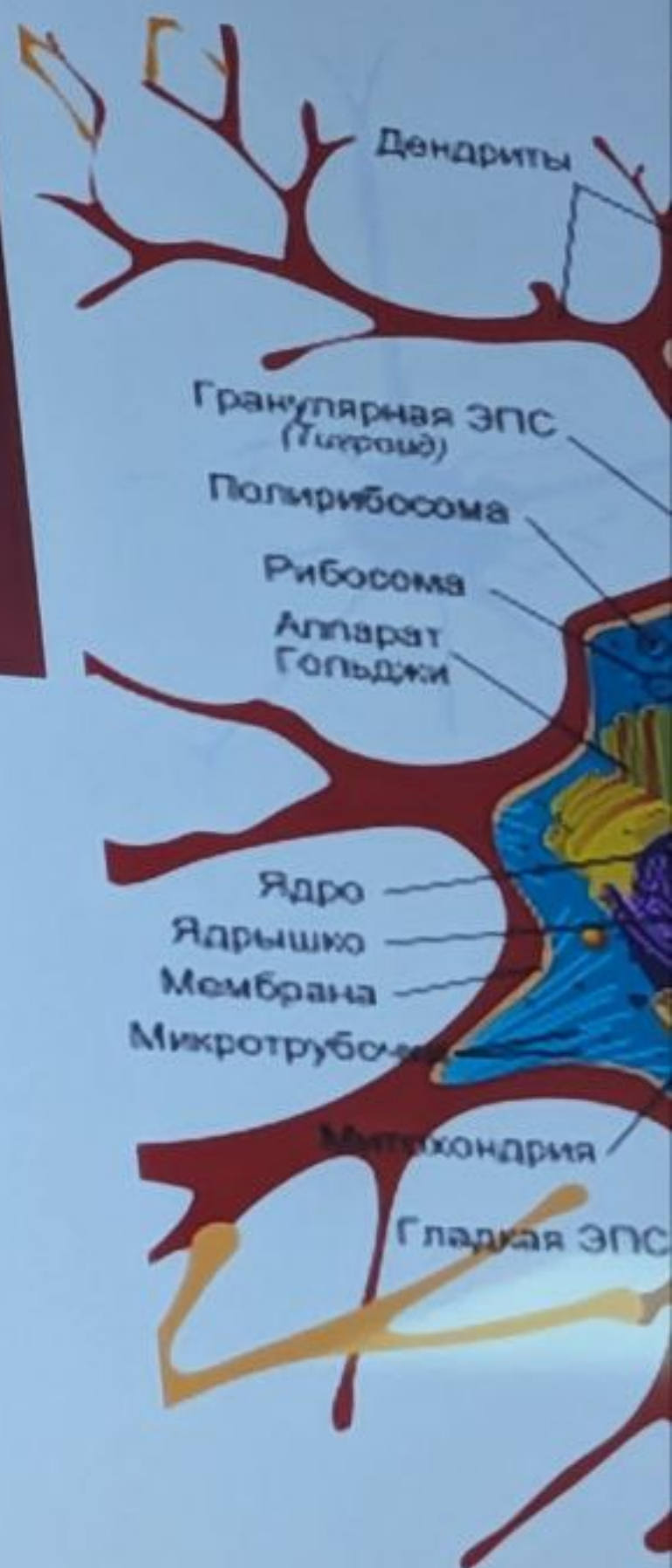
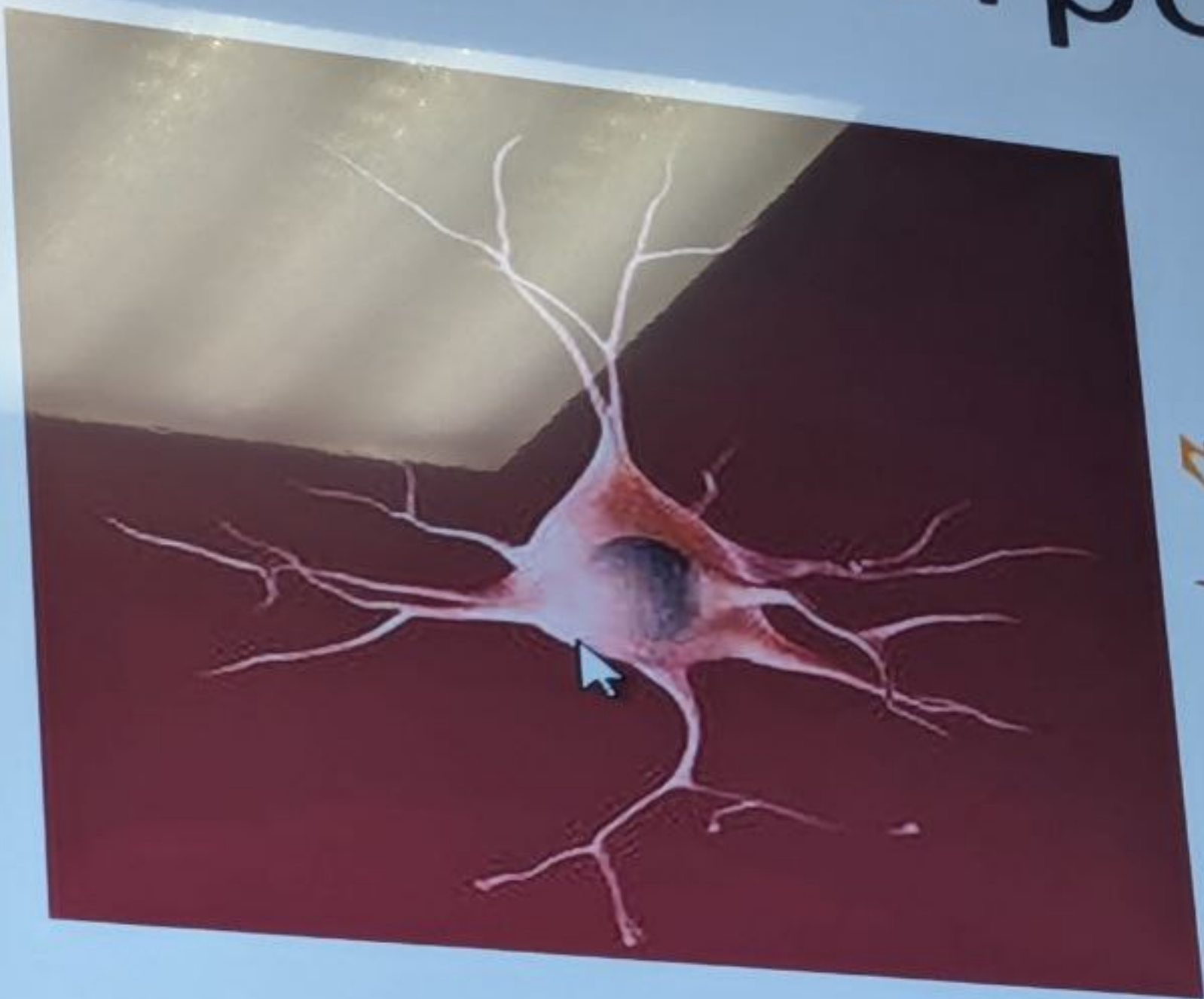
Строение нейрона



Строение нейрона



Строение



Строение нейрона

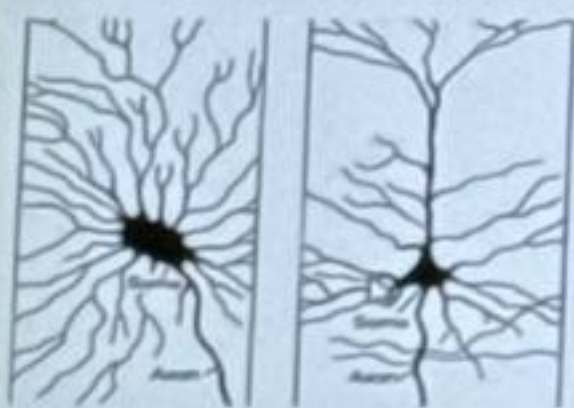


Классификация нейронов

1. По форме
2. По размерам
3. По количеству отростков
4. По функции (положению в рефлекторной дуге)

Классификация нейронов

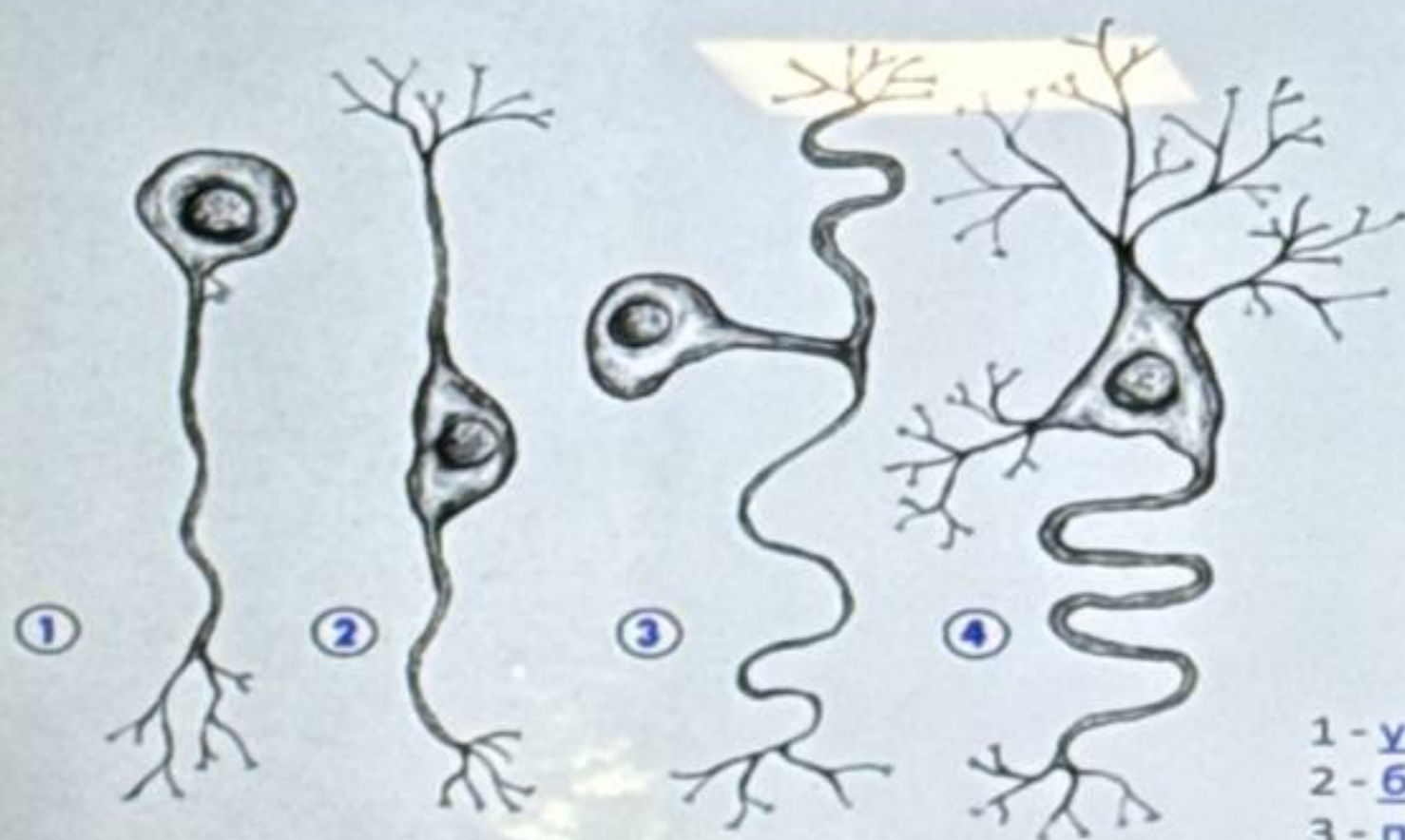
По форме



По размеру

- мелкие (4-20 мкм)
- средние (20-60 мкм)
- крупные (60-130 мкм)

Классификация нейронов по количеству отростков



- 1 - униполярный нейрон ;
- 2 - биполярный нейрон ;
- 3 - псевдоуниполярный нейрон ;
- 4 - мультipoлярный нейрон .

Классификация нейронов по положению в рефлекторной дуге (функции)

1. афферентные (чувствительные)
2. вставочные (ассоциативные)
3. эфферентные (двигательные)

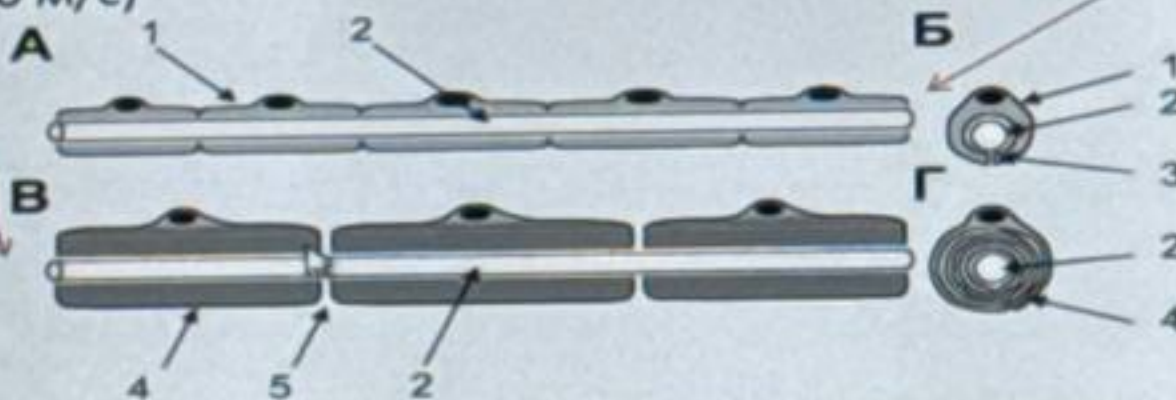
Нервные волокна



Нервные волокна

Миелиновые
(10-120 м/с)

Безмиелиновые
(1-2 м/с)



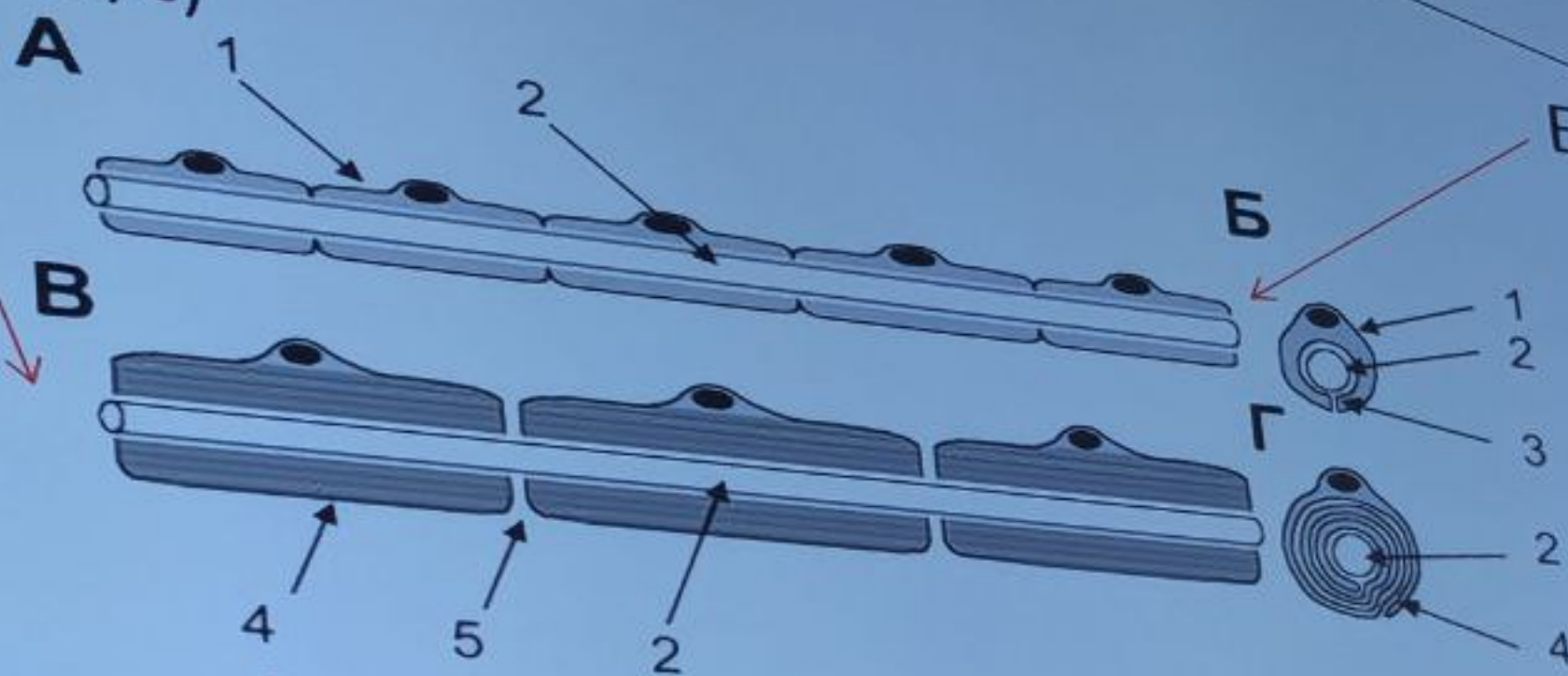
Безмиелиновые (А, Б) и миелиновые (В, Г) нервные волокна в продольном (А, В) и поперечном разрезе (Б, Г).
1 — олигодендроциты, обхватывающие осевой цилиндр;
2 — осевой цилиндр;
4 — межузловые сегменты;
5 — узловые перехваты



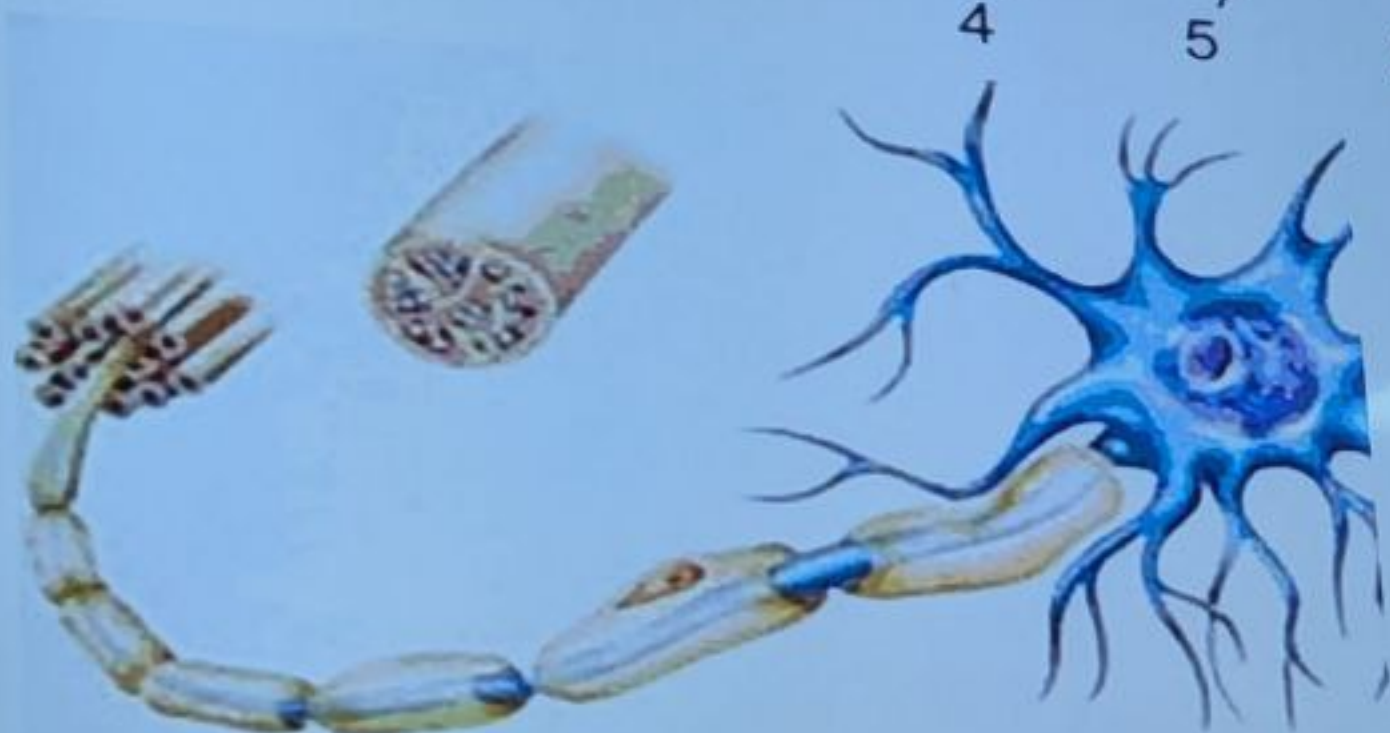
Нервные волокна

Миелиновые
(10-120 м/с)

Безмиелиновые
(1-2 м/с)



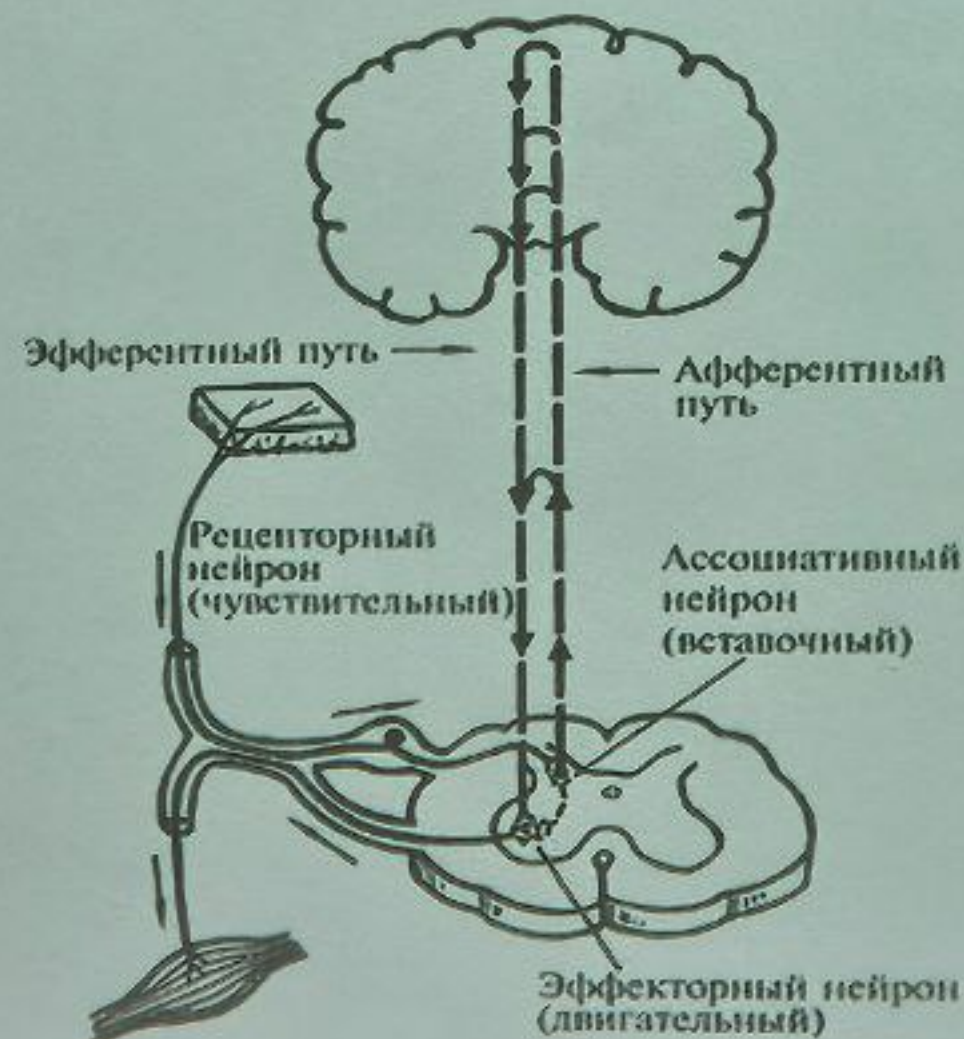
Безмиелиновые (А, Б) и миелиновые (В, Г) нервные волокна в продольном (А, В) и поперечном разрезе (Б, Г).
1 — олигодендроциты, обхватывающие осевой цилиндр;
2 — осевой цилиндр;
4 — межузловые сегменты;
5 — узловые перехваты



Нервные волокна

Центростремительные
(афферентные)

Центробежные
(эфферентные)



Рецепторы – окончания периферических отростков чувствительных нейронов, обеспечивающих восприятие раздражений и трансформацию их в нервный импульс



Рецепторы – окончания периферических отростков чувствительных нейронов, обеспечивающих восприятие раздражений и трансформацию их в нервный импульс

По локализации

- Экстерорецепторы
- Интерорецепторы
- Проприорецепторы

Рецепторы – окончания периферических отростков чувствительных нейронов, обеспечивающих восприятие раздражений и трансформацию их в нервный импульс

По локализации

- Экстерорецепторы
- Интерорецепторы
- Проприорецепторы

По виду чувствительности

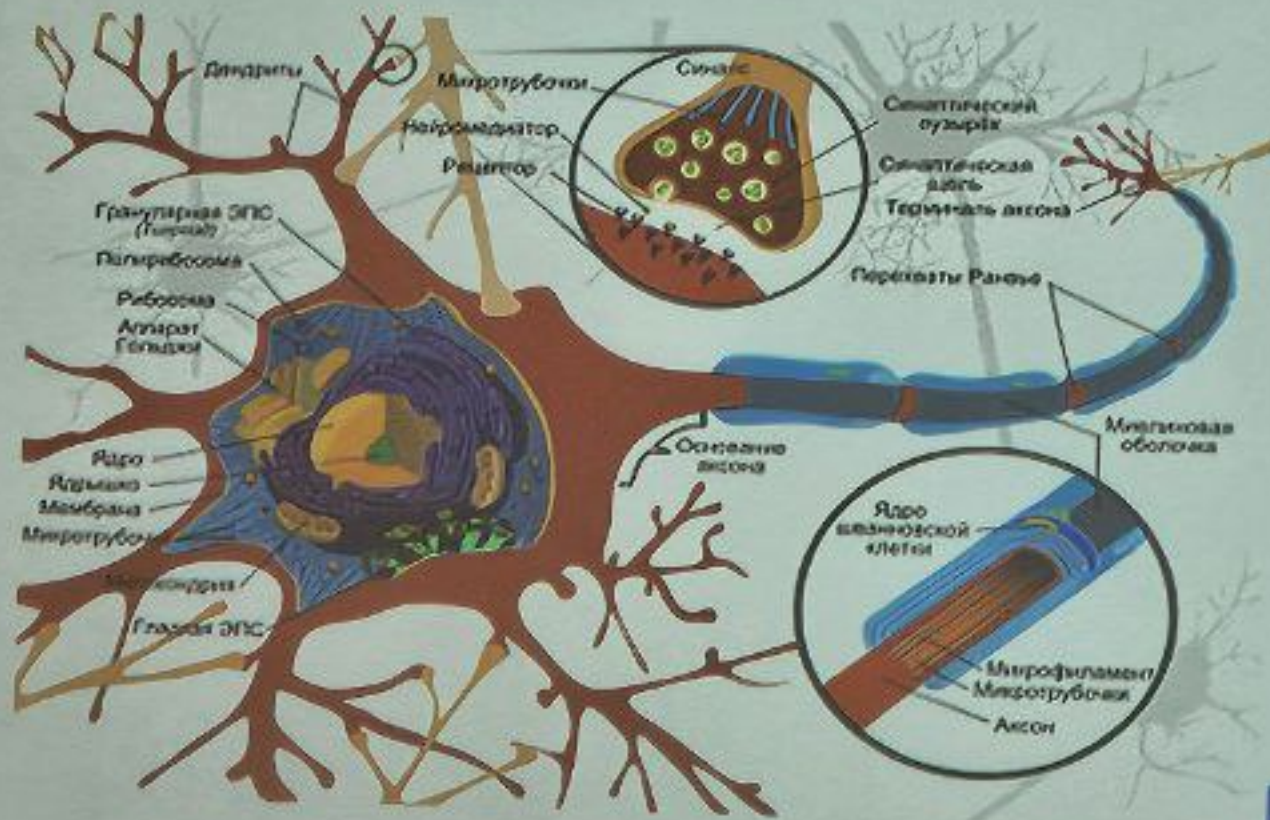
- Общей чувствительности
- Специальных видов чувствительности

Синапс

(греч. *synapsis* – связь, контакт, застежка)

Межнейронные

Нейротканевые



По механизму
передачи нервного
импульса

Химическая
передача

Электрическая
передача (эфапсы)

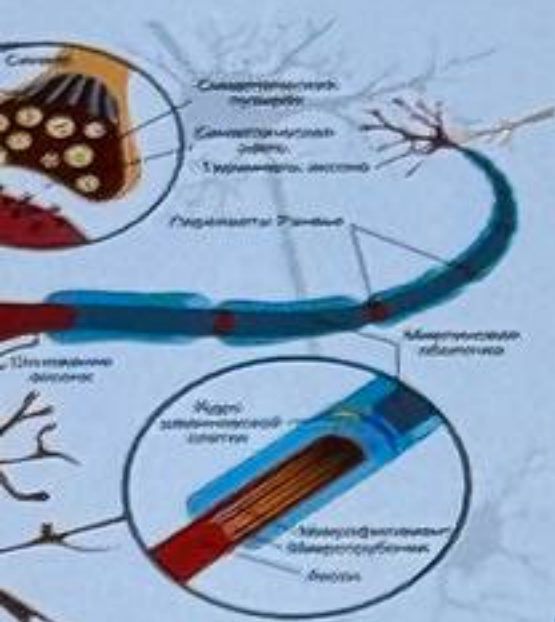
Смешанная
передача

Синапс

сч. synapsis – связь, контакт, застежка)

онные

Нейротканевые



По механизму
передачи нервного
импульса

Химическая
передача

Электрическая
передача (эфапсы)

Смешанная
передача

Этапы химической передачи нервного импульса

Synapse

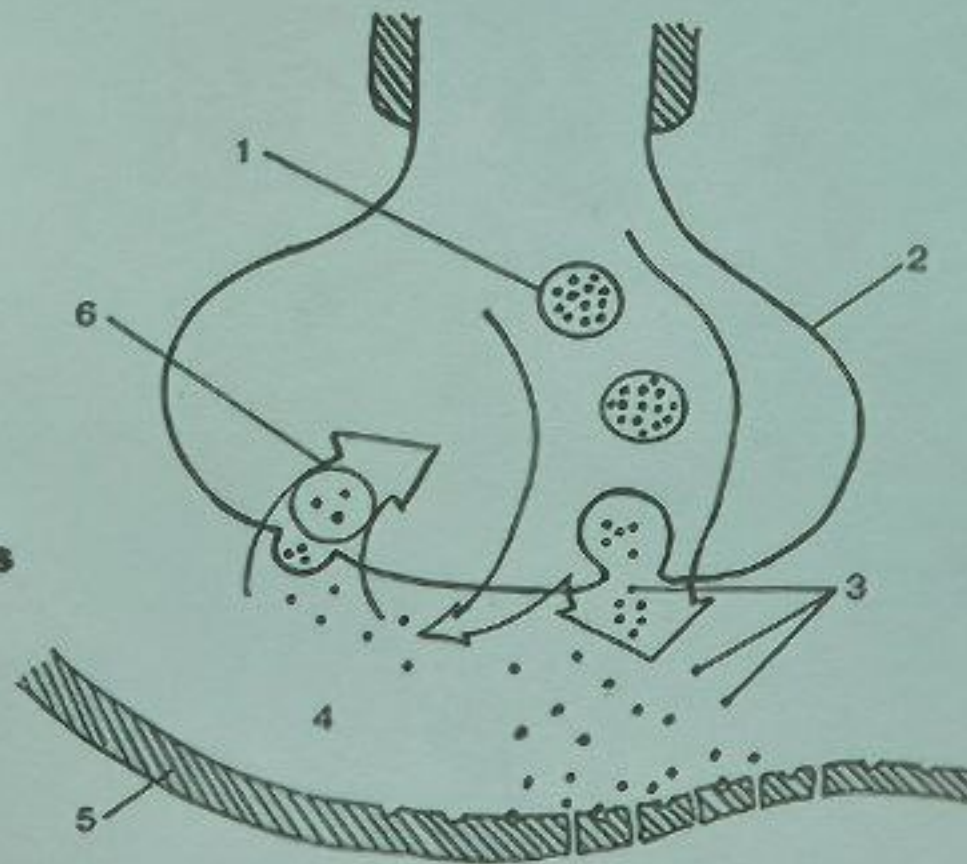
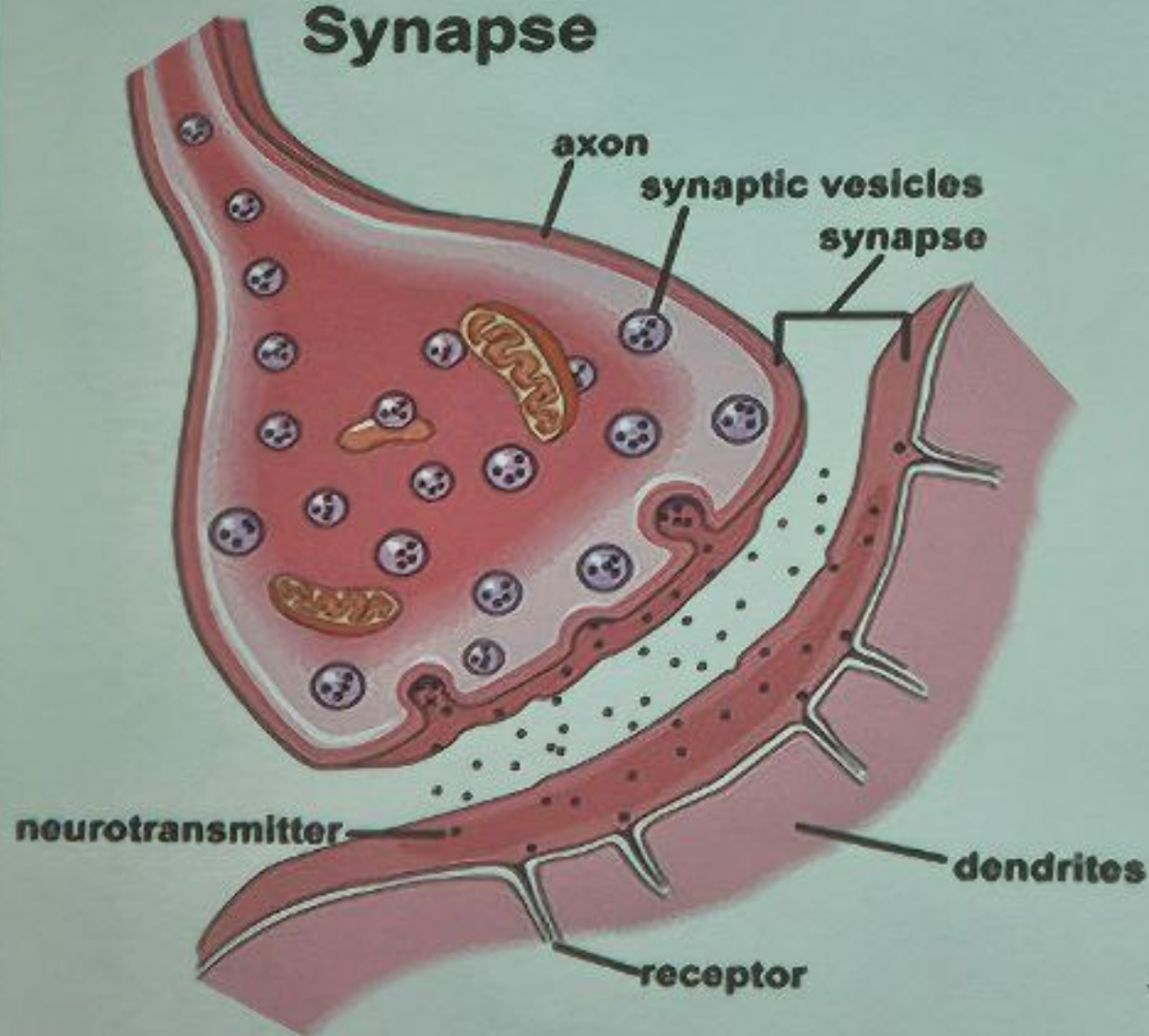


Рис. 6. Ультраструктура синапса:

1 — синаптические пузырьки; 2 — пресинаптическая мембрана; 3 — молекулы медиатора, проникшие путем экзоцитоза в синаптическую щель; 4 — синаптическая щель; 5 — постсинаптическая мембрана с находящимися на ней белковыми хеморецепторами; 6 — молекулы инактивированного медиатора, возвратившиеся в окончание аксона путем эндоцитоза

- синтез медиатора

- проникновение медиатора через пресинаптическую мембрану

- взаимодействие с хеморецептором постсинаптической мембраны

- инактивация

Этапы химической передачи нервного импульса

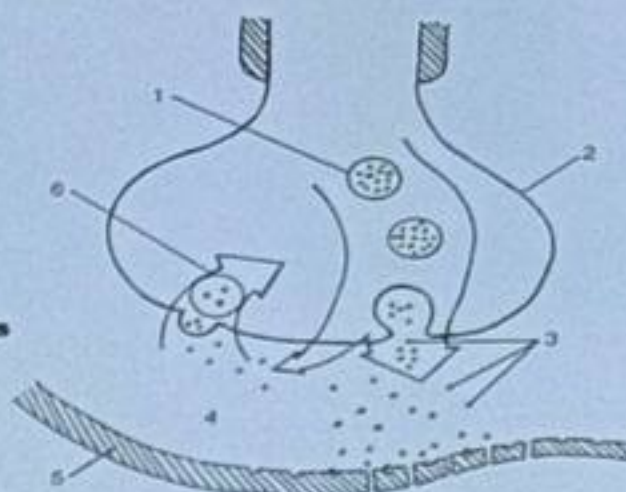
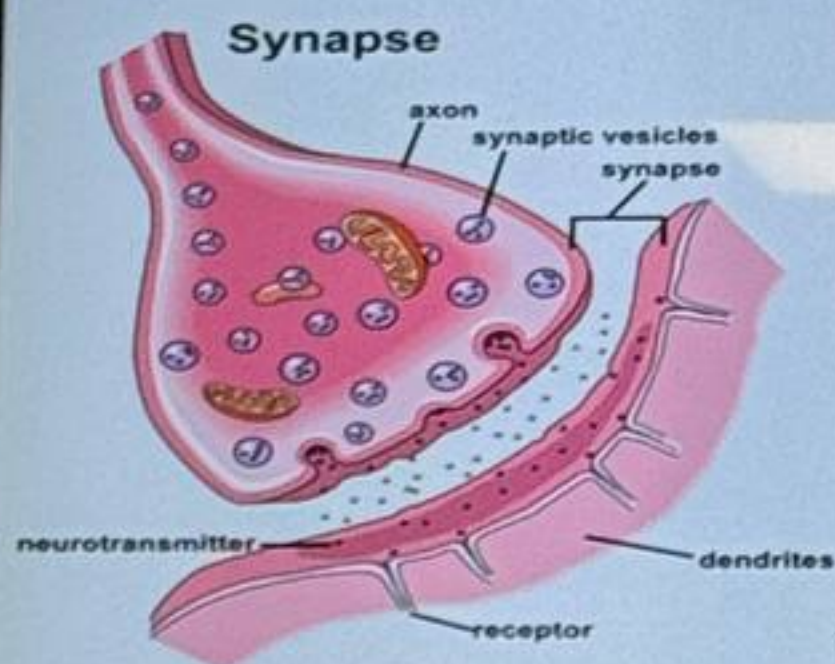


Рис. 6. Ультраструктура синапса.

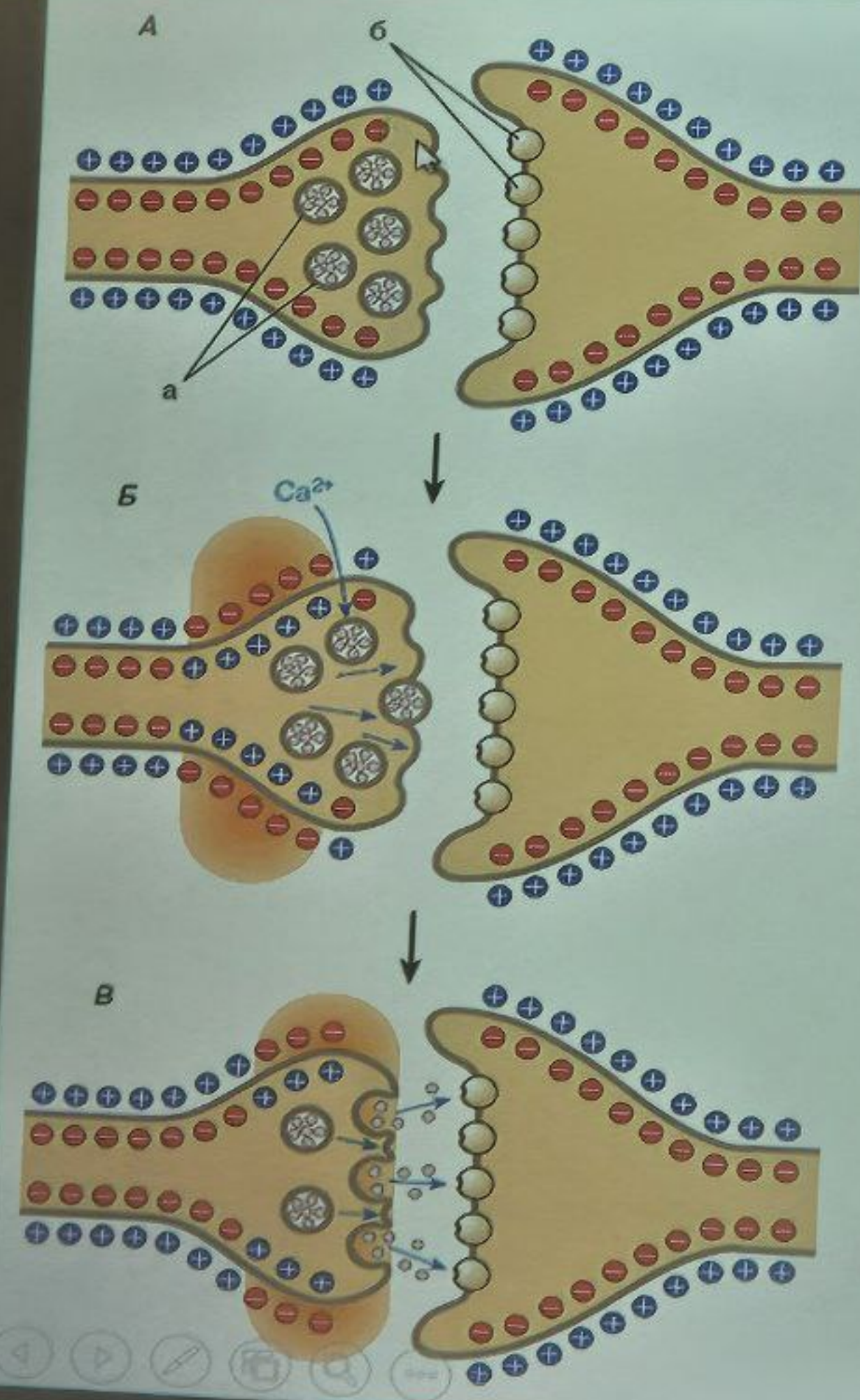
1 — синаптические пузырьки; 2 — пресинаптическая мембрана; 3 — молекулы медиатора, проникающие путем экзоцитоза в синаптическую щель; 4 — синаптическая щель; 5 — постсинаптическая мембрана с находящимися на ней белковыми рецепторами; 6 — молекулы инактивированного медиатора, возвращающиеся в окончание аксона путем пиноцитоза.

• синтез
медиатора

• проникновение
медиатора через
пресинаптическую
мембрану

• взаимодействие
с хеморецептором
постсинаптической
мембраны

• инактивация



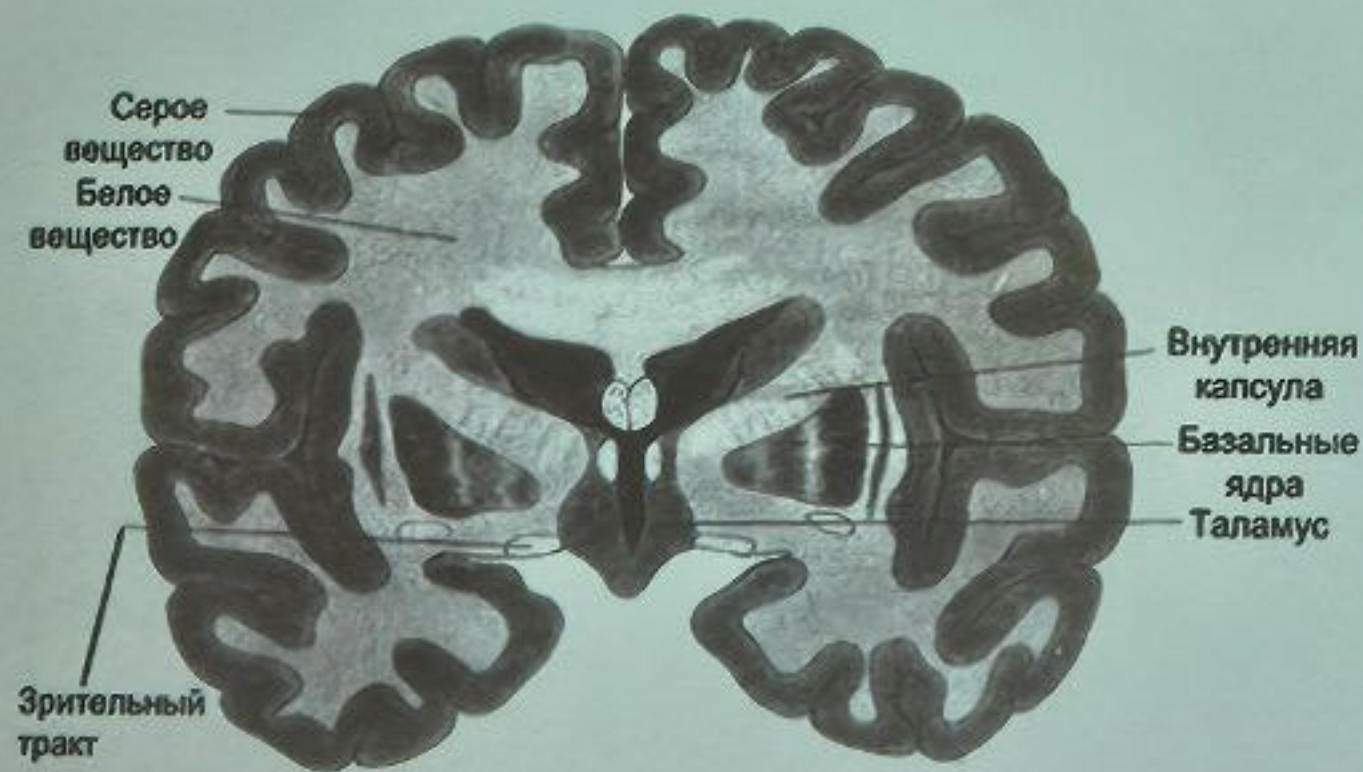
Освобождение нейротрансммиттера (НТ) из везикул и его выход в синапс (по [7]):

- А — состояние покоя, а — везикулы нейротрансммиттера, б — его рецепторы;
- Б — приход в нервное окончание потенциала действия и вызванный им транспорт в нерв ионов Ca^{2+} ;
- В — освобождение НТ из везикул в синапс с последующим взаимодействием с рецепторами постсинаптической клетки.

Закономерности проведения нервного импульса:

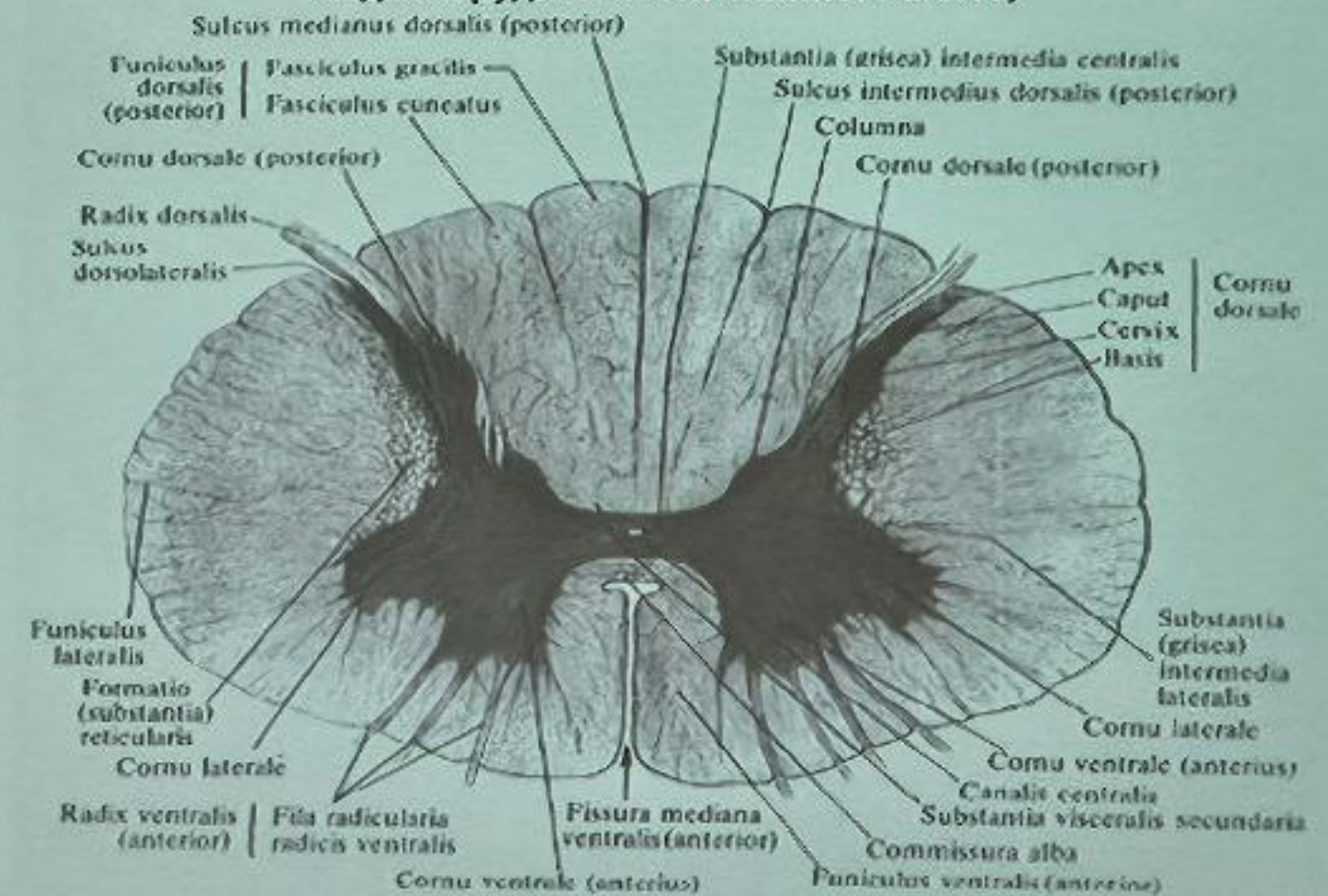
- односторонность проведения импульса;
- синаптическая задержка (затраты времени на диффузию медиатора и реакцию взаимодействия с хеморецепторами – 0,08с);
- высокая (избирательная) чувствительность хеморецепторов (они взаимодействуют только со специфичным медиатором);
- утомляемость (вызвана расходом медиатора).

Строение ЦНС



Фронтальный разрез головного мозга

Спинной мозг, medulla spinalis, (горизонтальный разрез верхнего отдела грудной части спинного мозга)



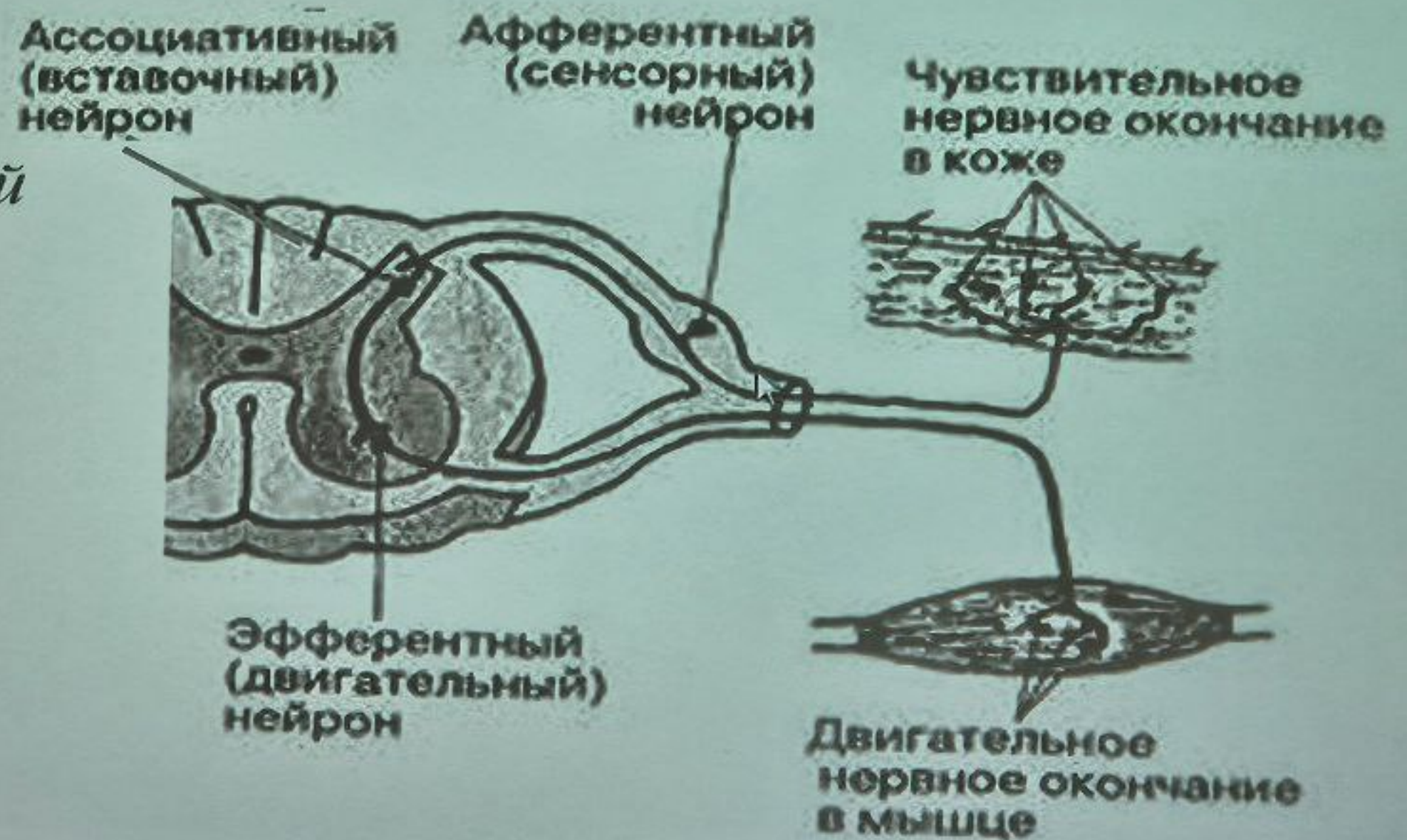
Типы пространственного взаимоотношения нейронов в ЦНС:

Сетевидный
Ядерный
Корковый

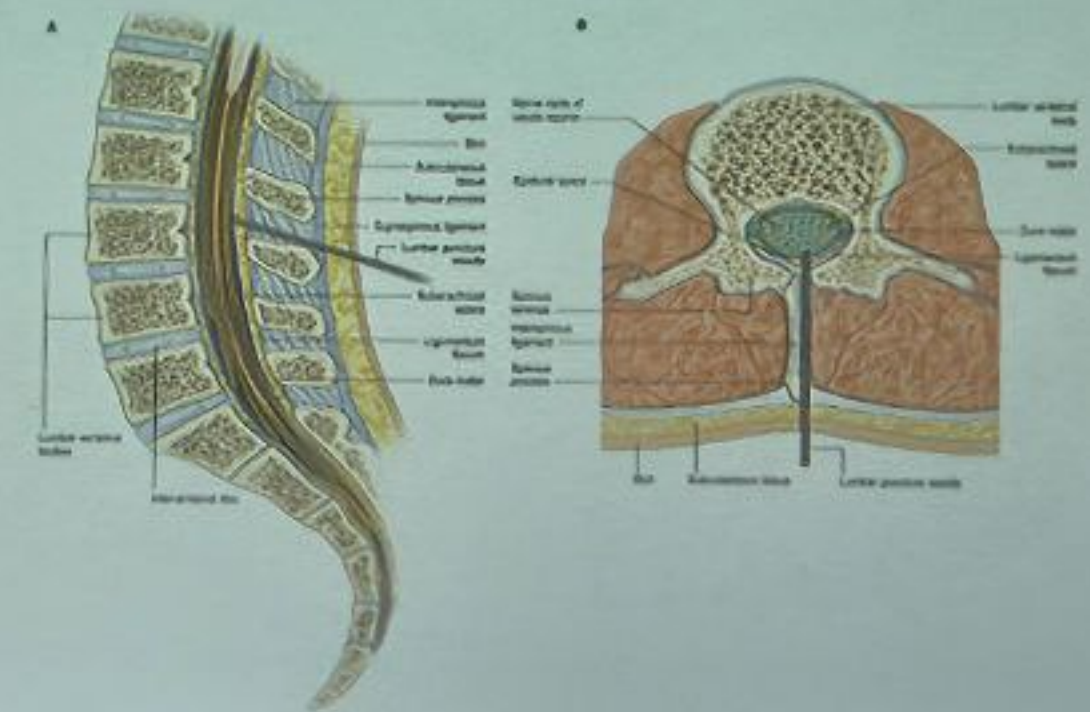
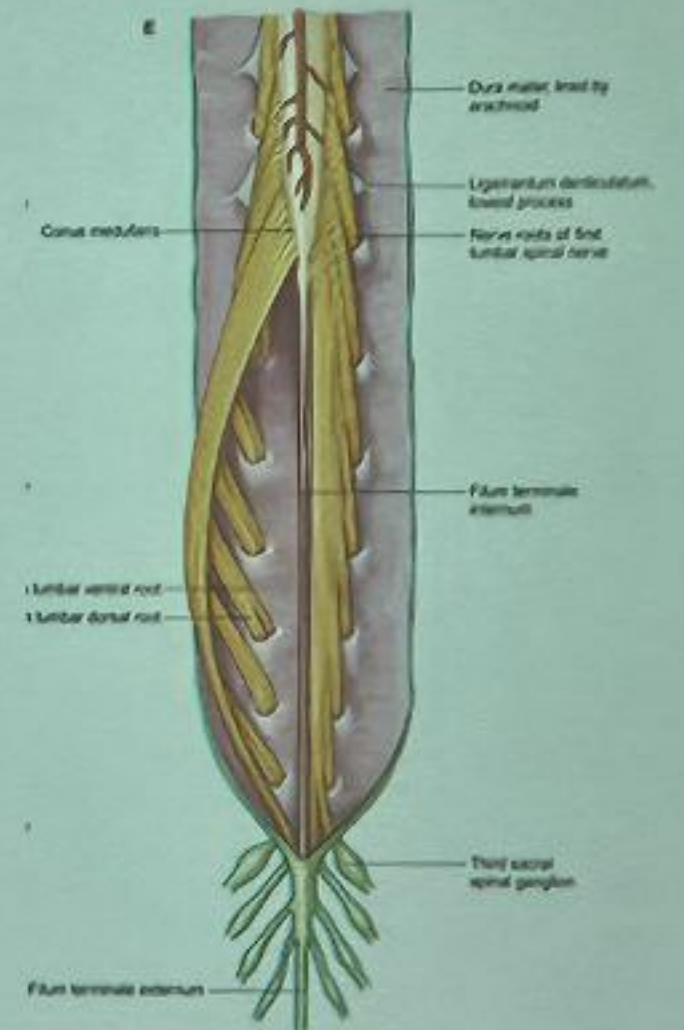
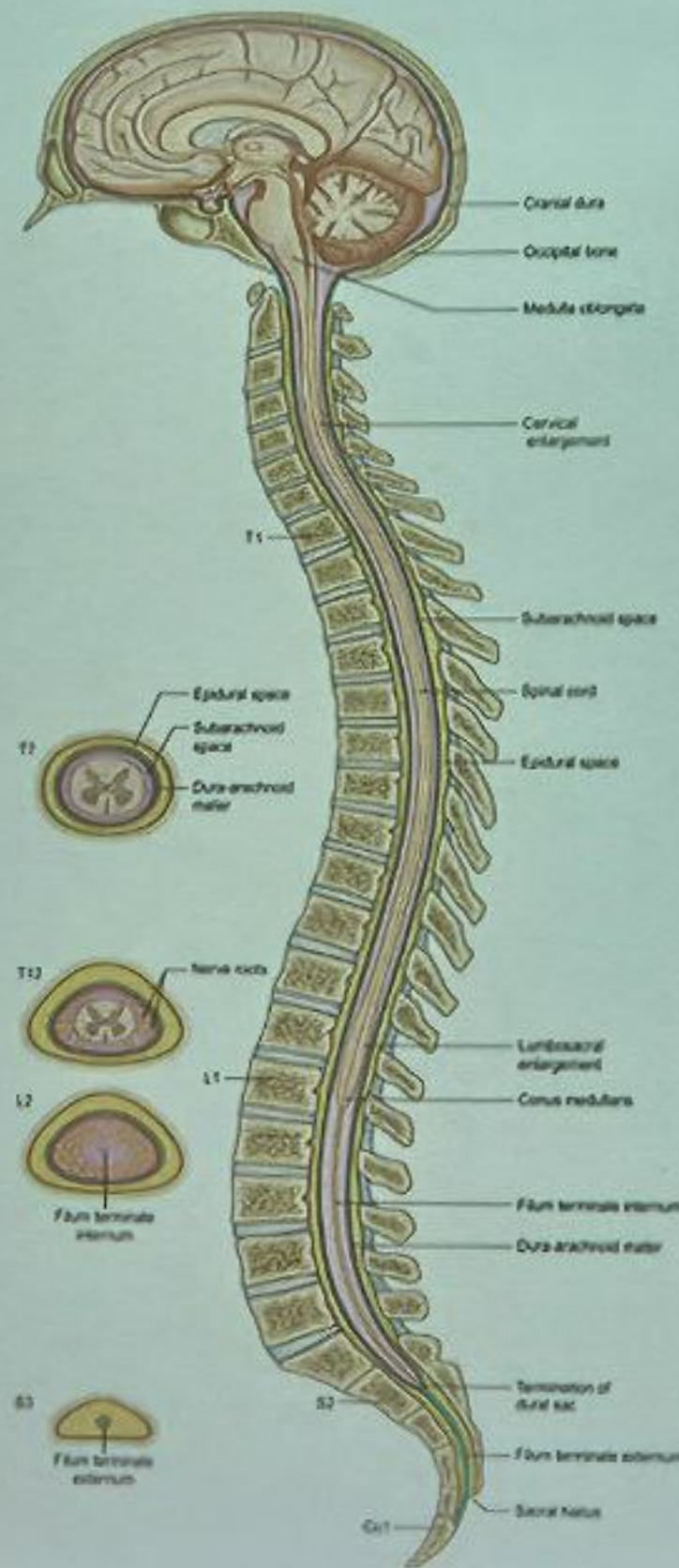
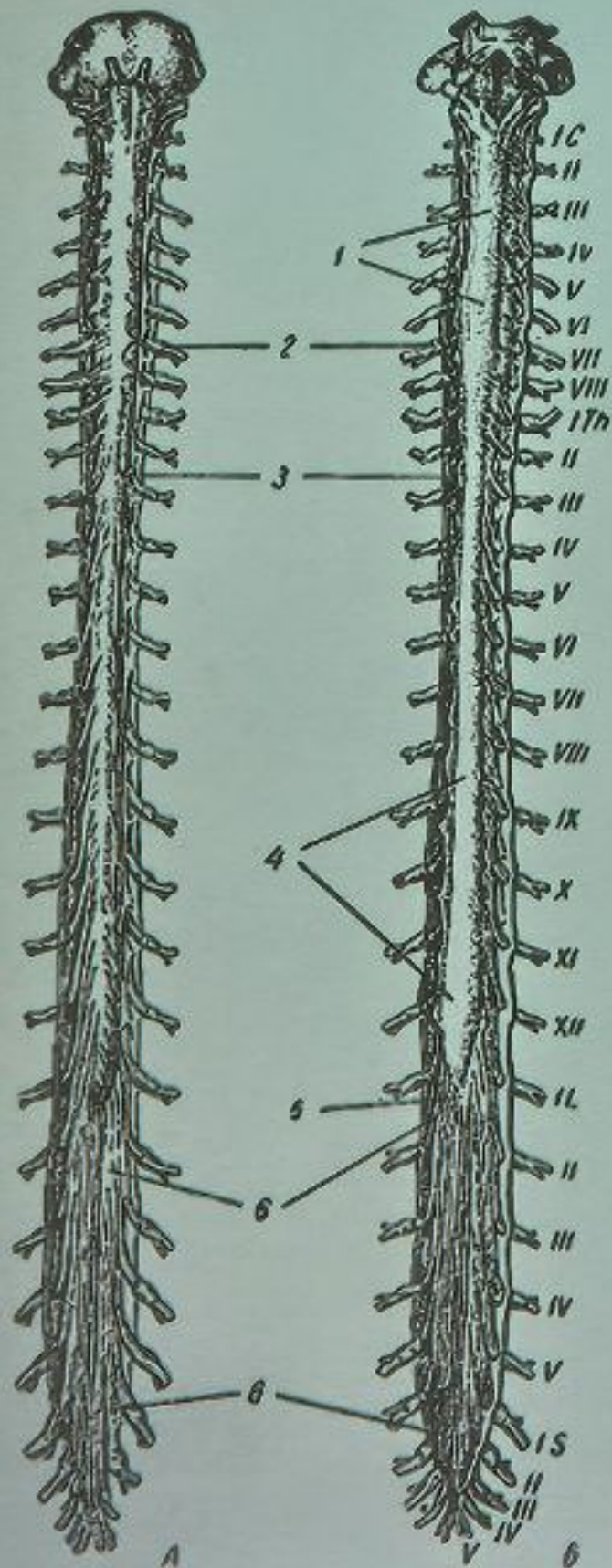
Рефлекторная дуга

Звенья рефлекторной дуги:

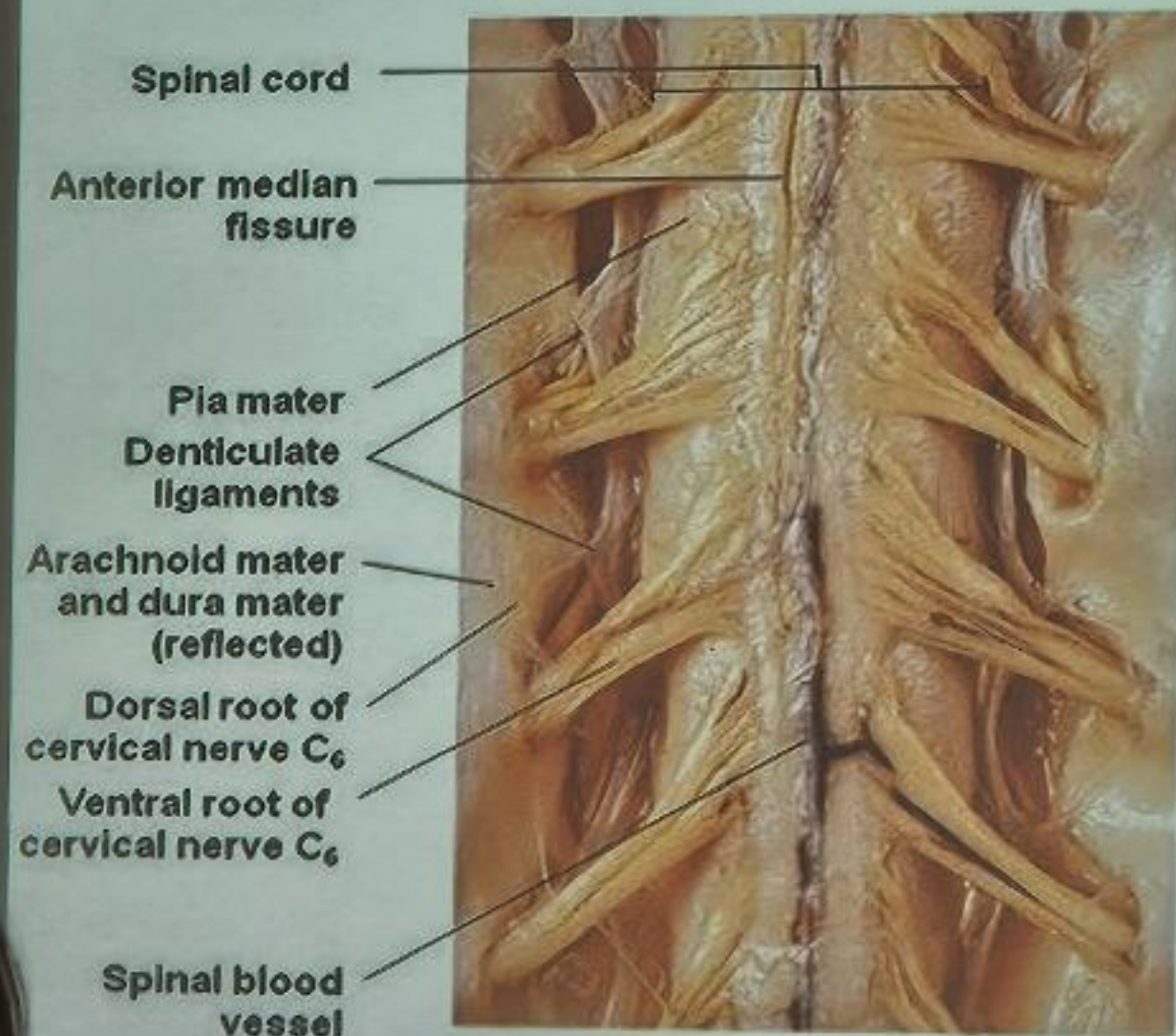
1. Аfferентное
2. Вставочное (ассоциативное)
3. Эfferентное



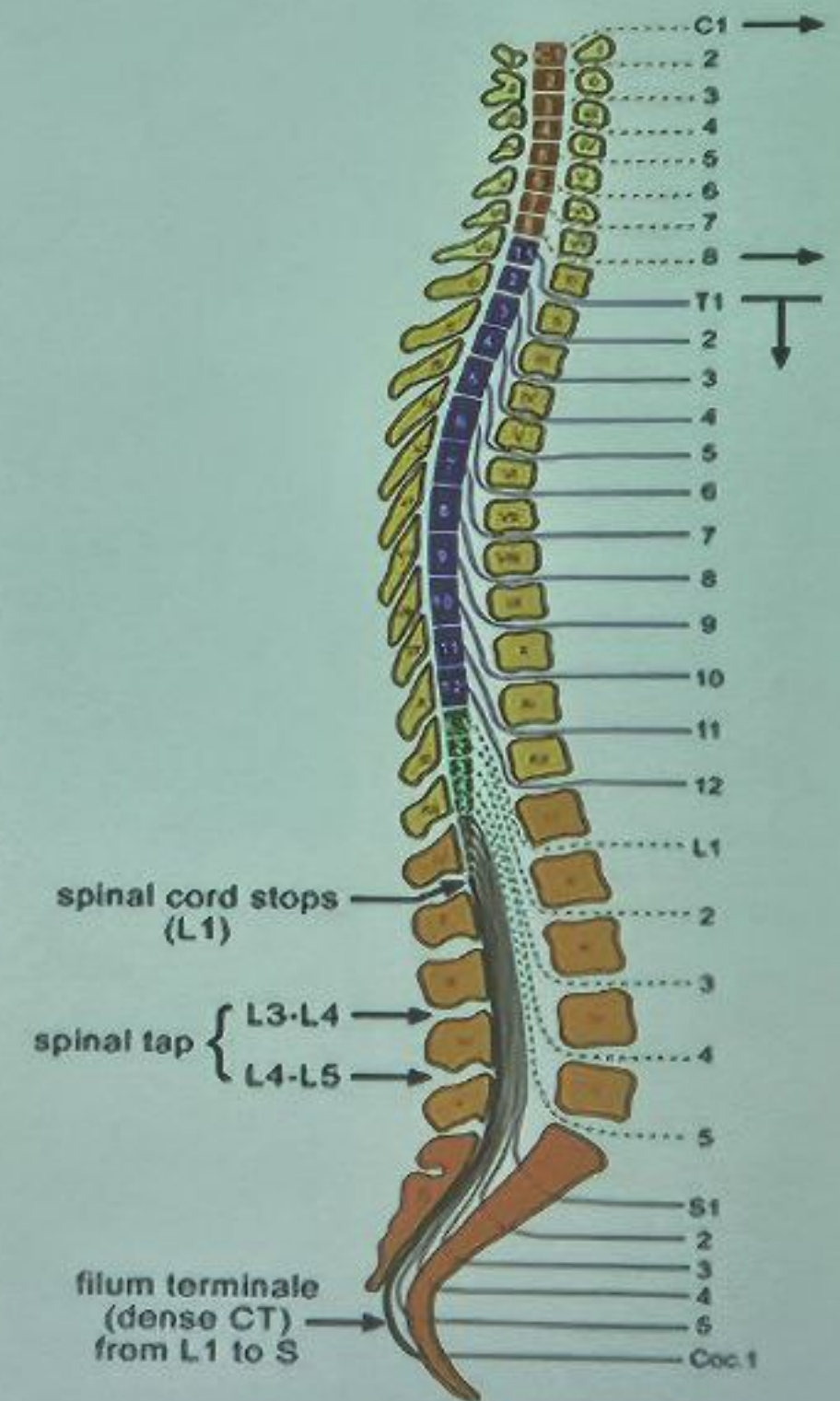
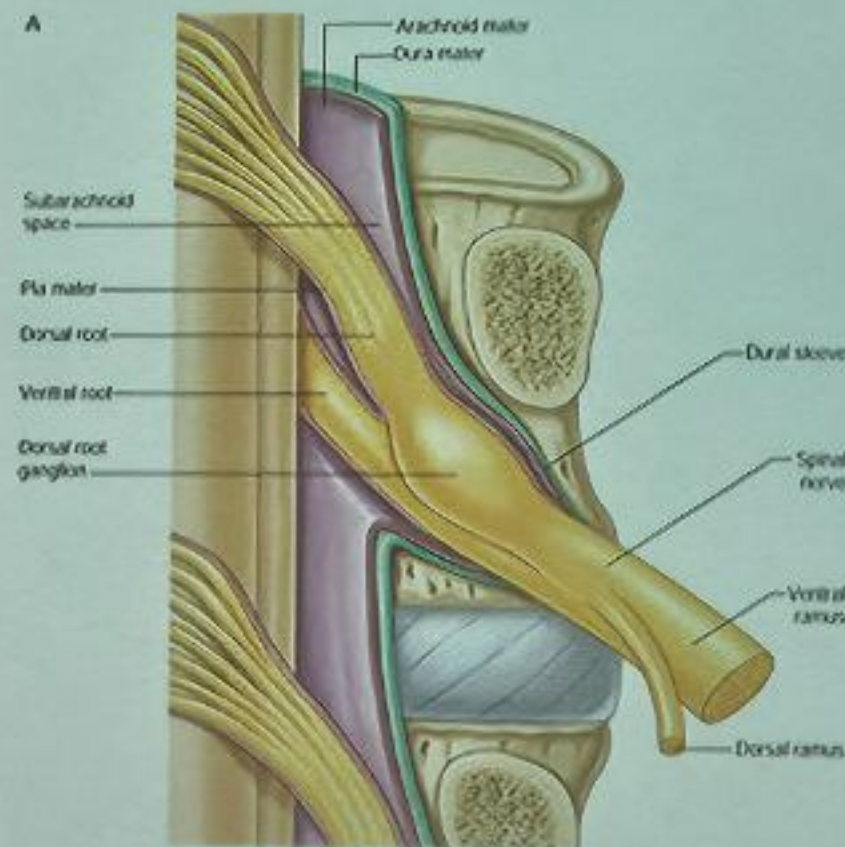
Medulla spinalis



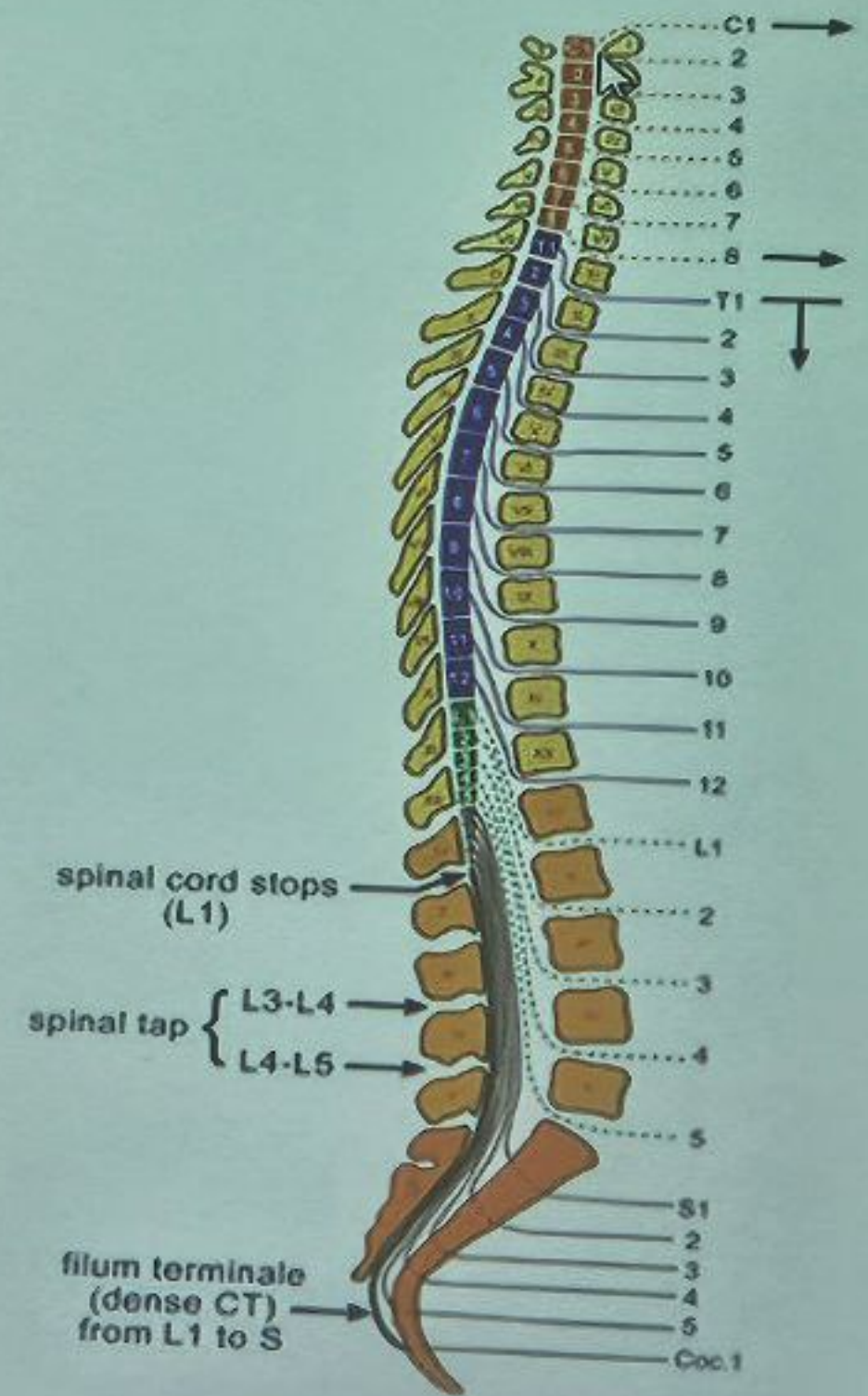
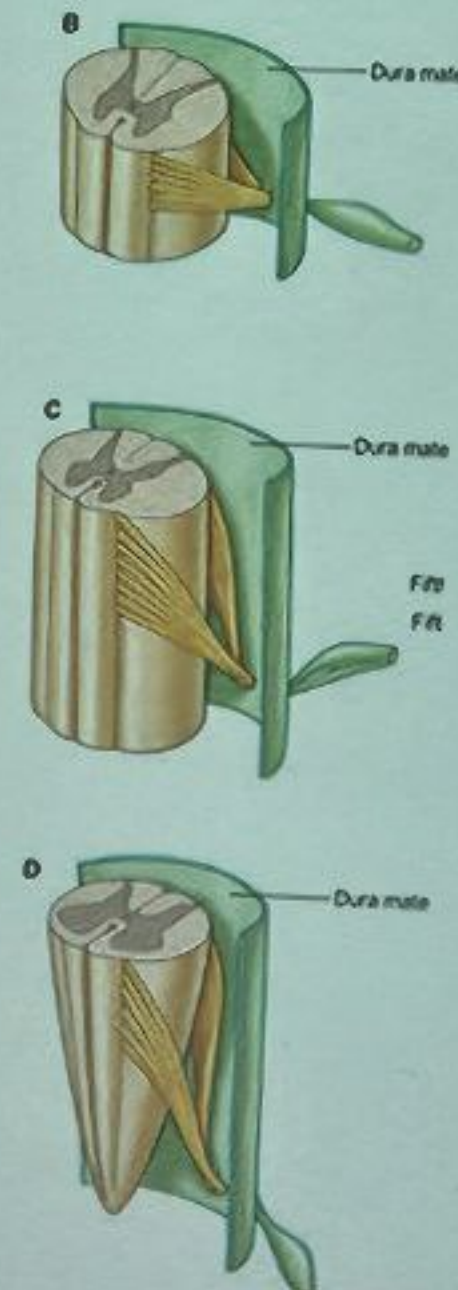
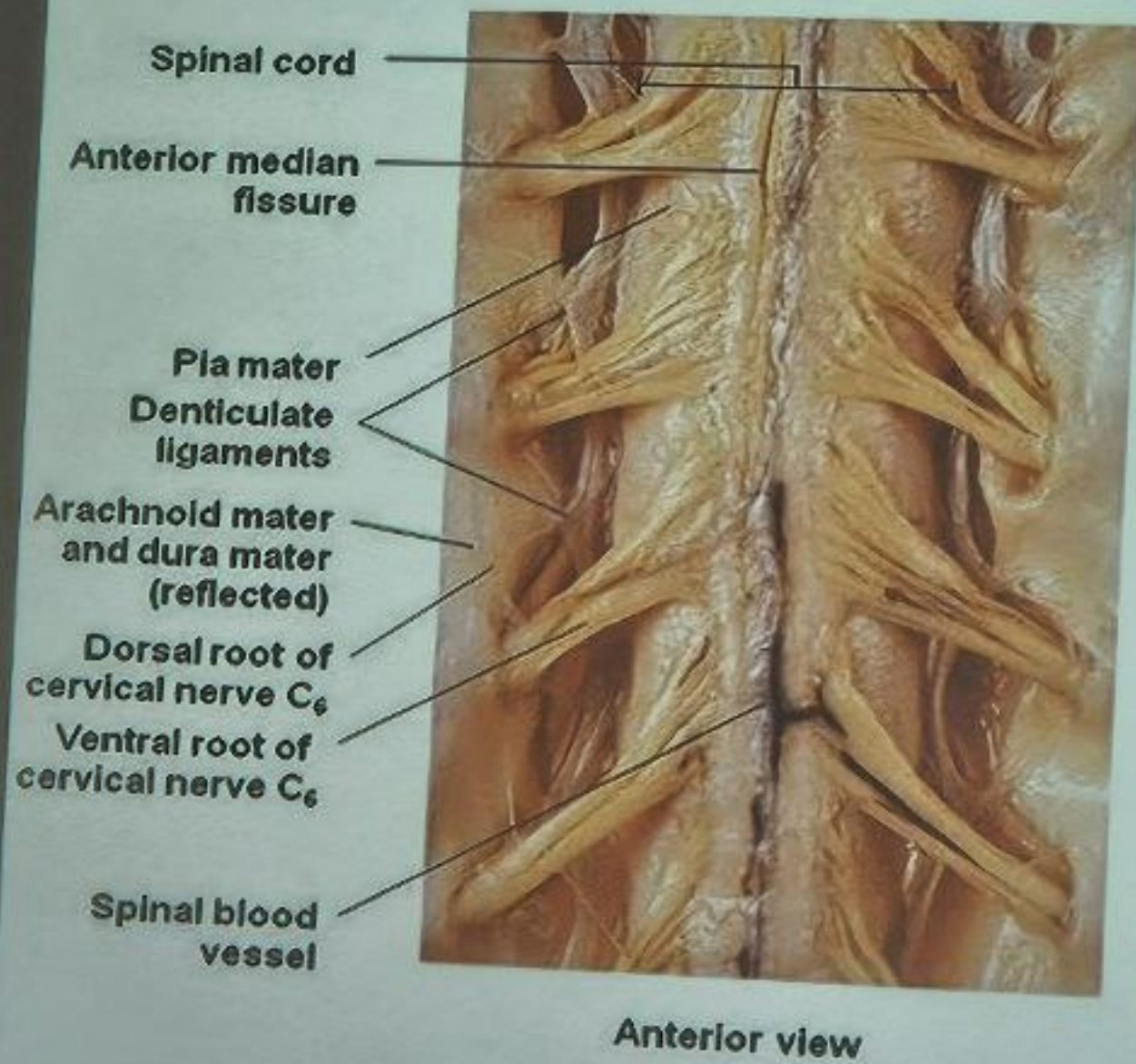
Medulla spinalis



Anterior view



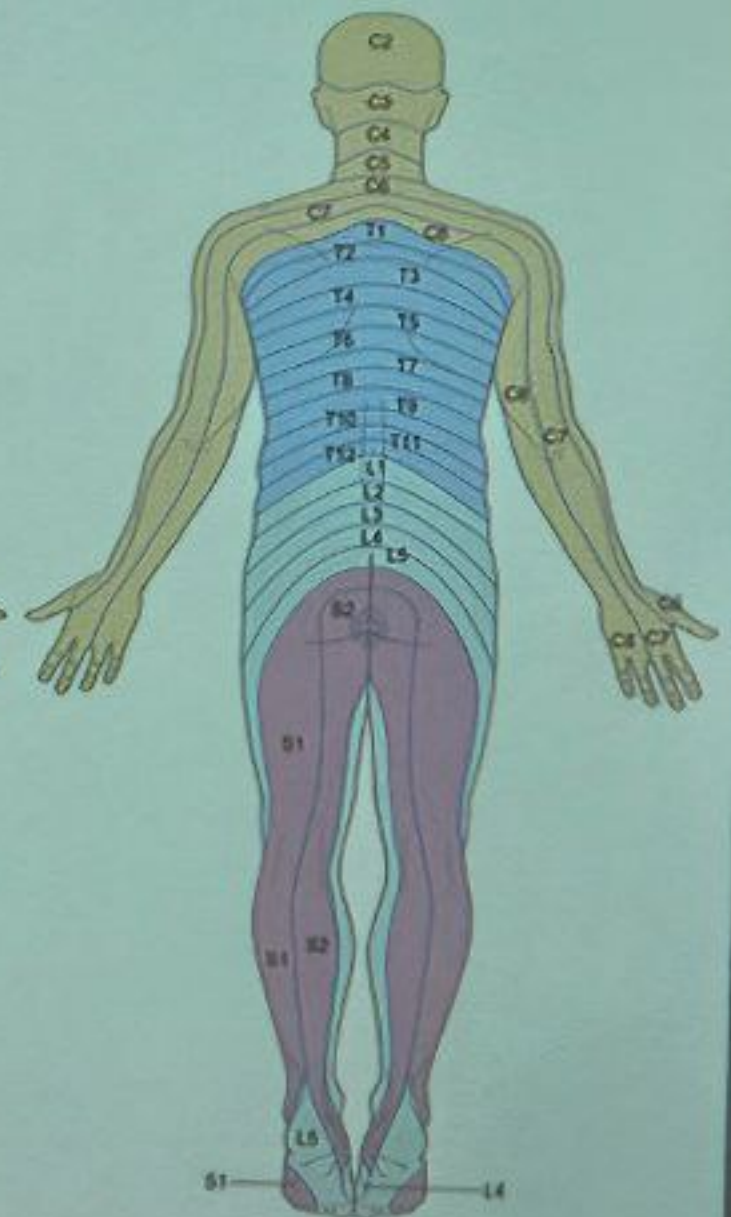
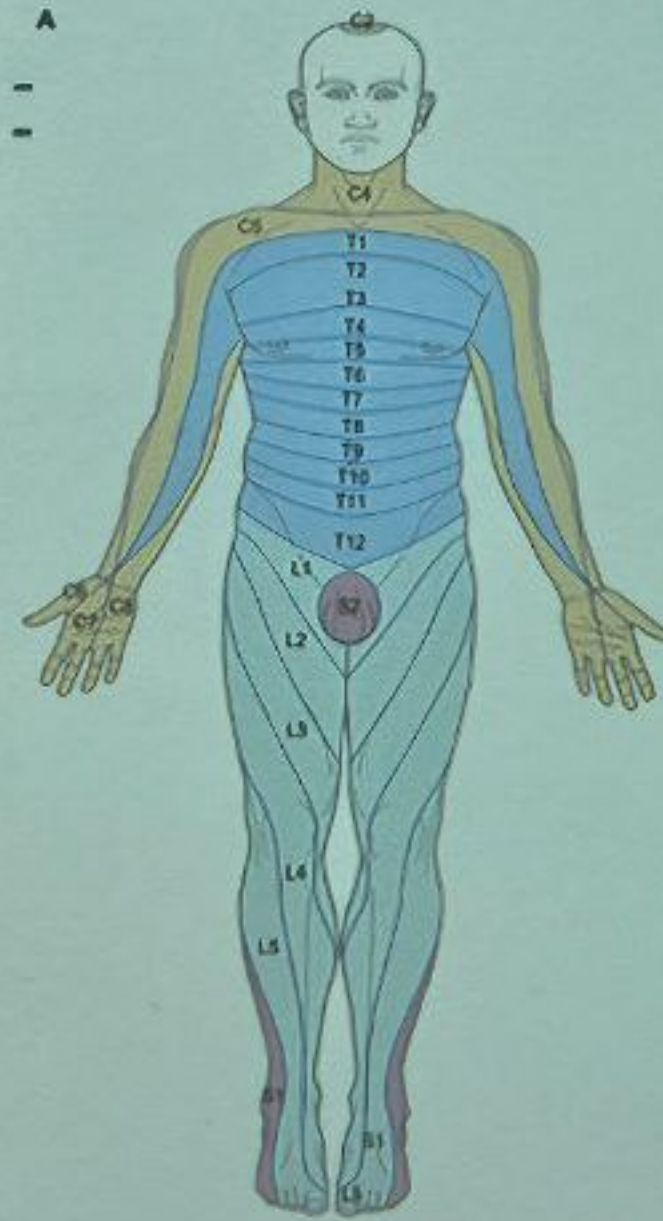
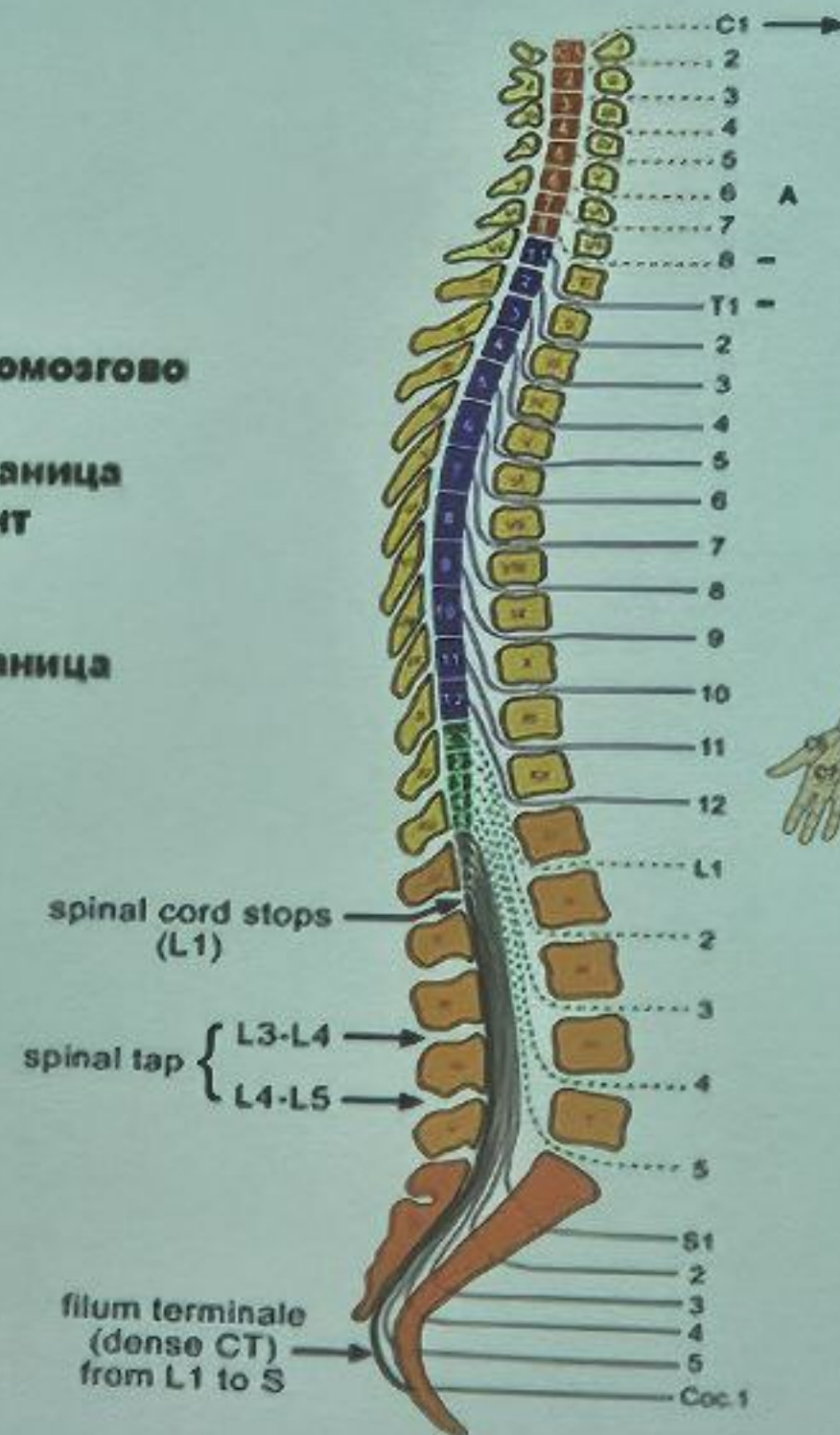
Medulla spinalis



Сегмент спинного мозга



- Часть спинного мозга, соответствующая двум парам корешков спинномозговых нервов (одной паре спинномозговых нервов)
- Иннервирует 1 метамер



Внутреннее строение спинного мозга

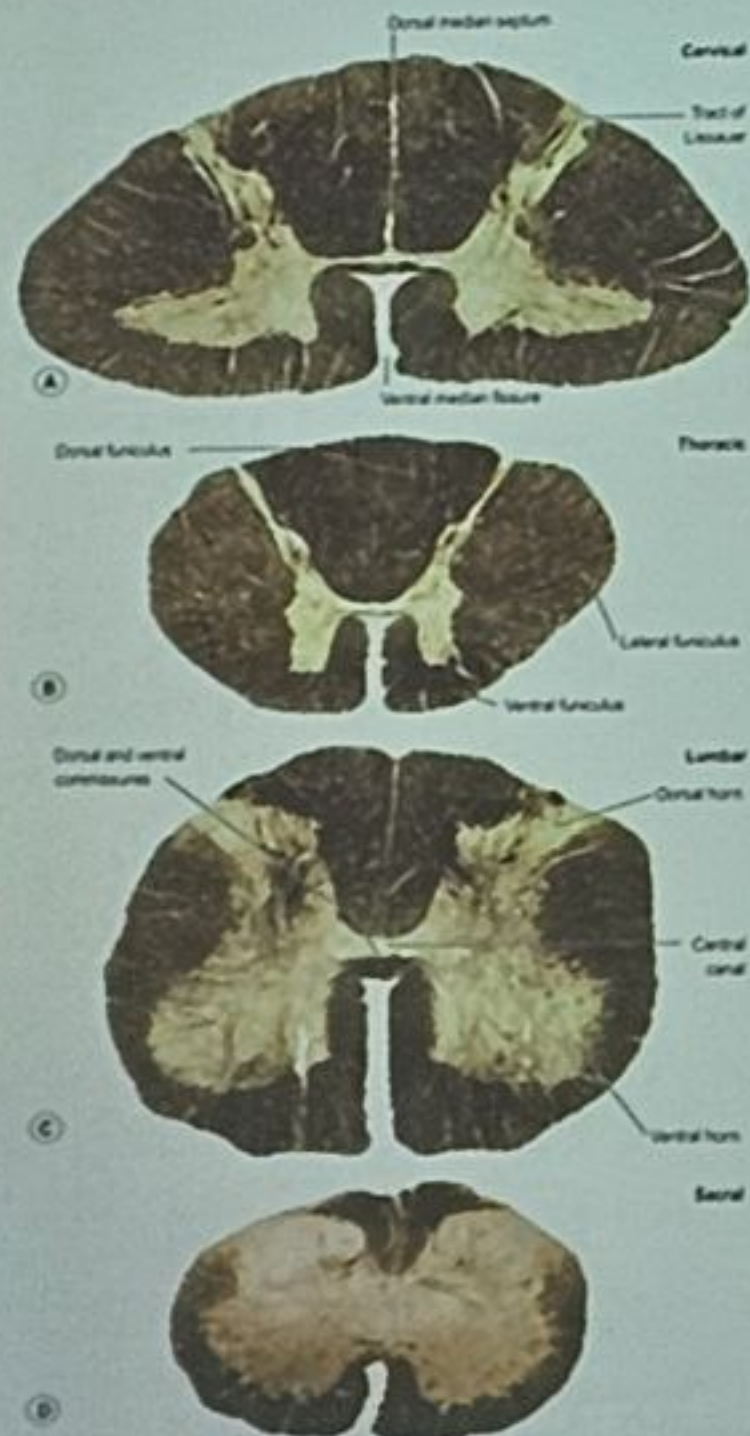
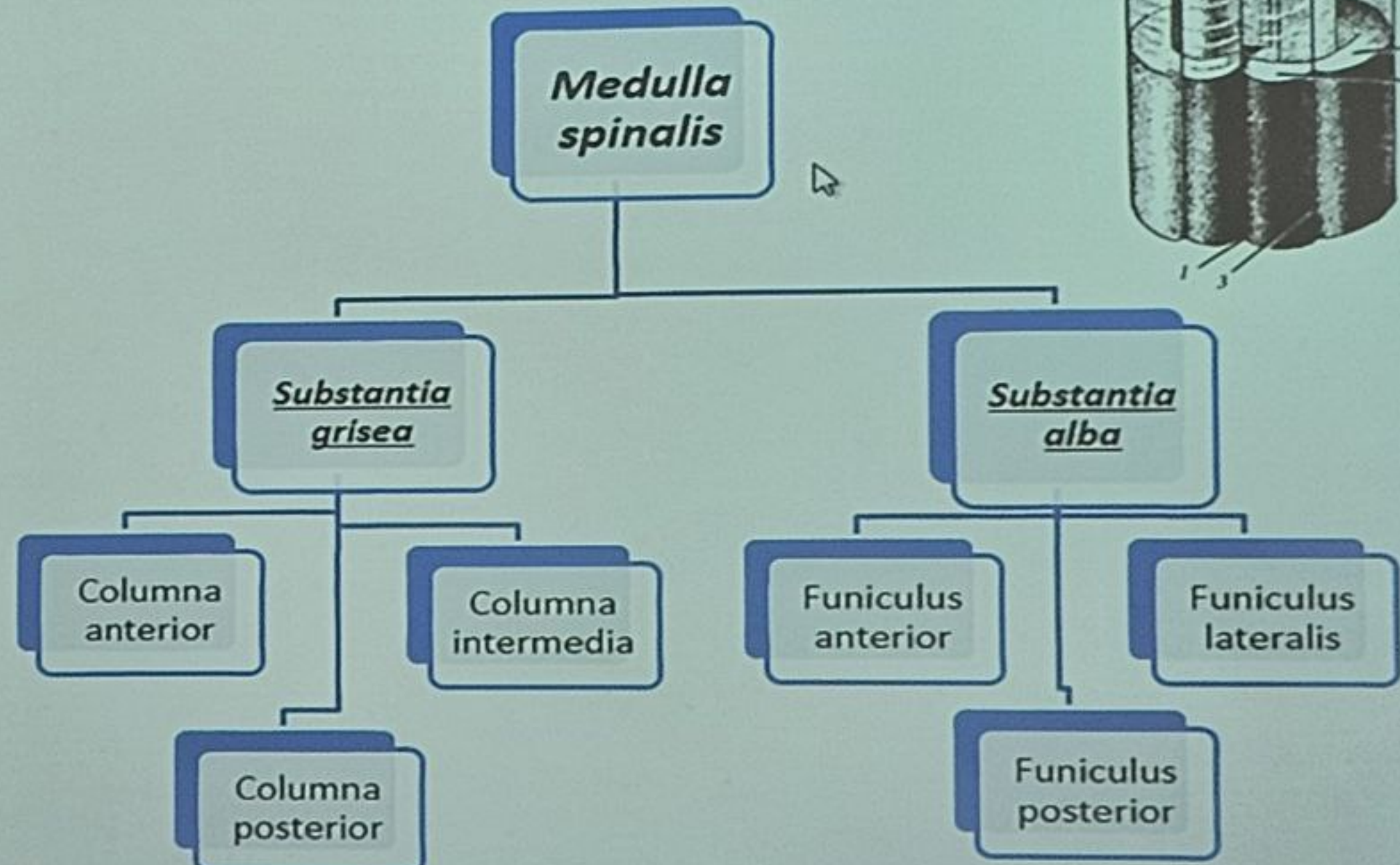
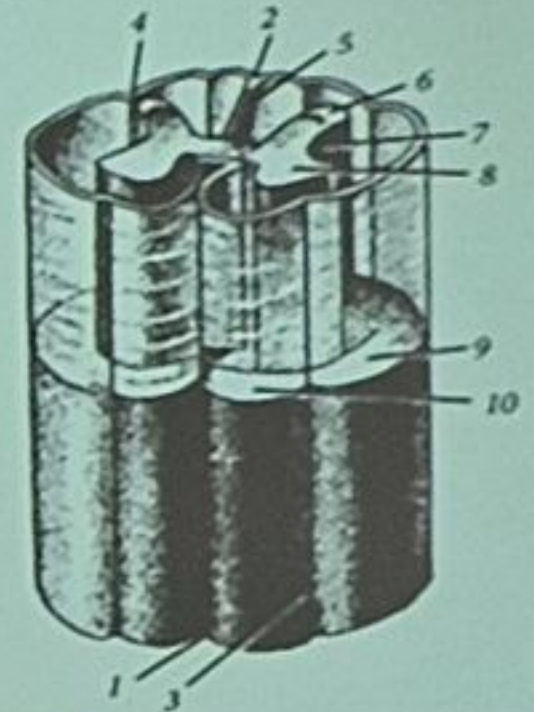


Fig. 20.1 Transverse sections through the spinal cord at representative levels. Approximately $\times 5$. (Figure enhanced by B Crossman.)



Medulla spinalis (substantia grisea)

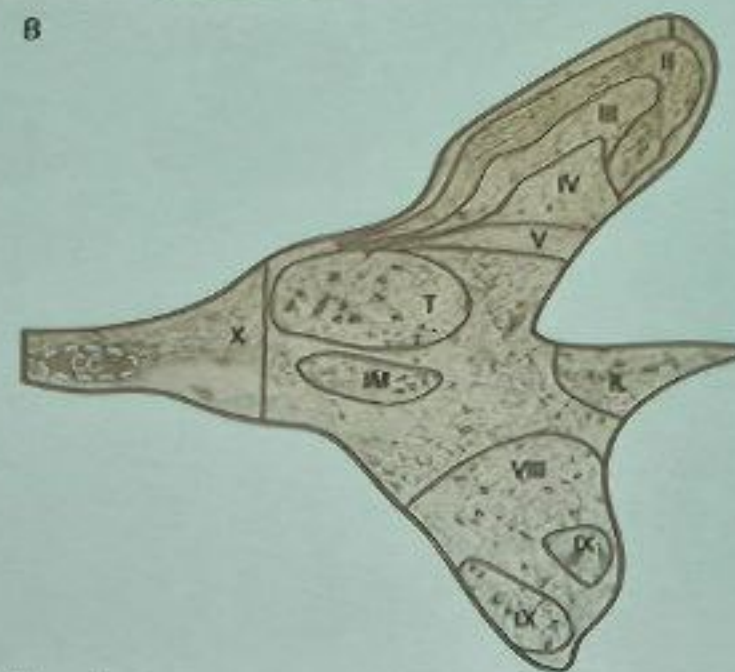
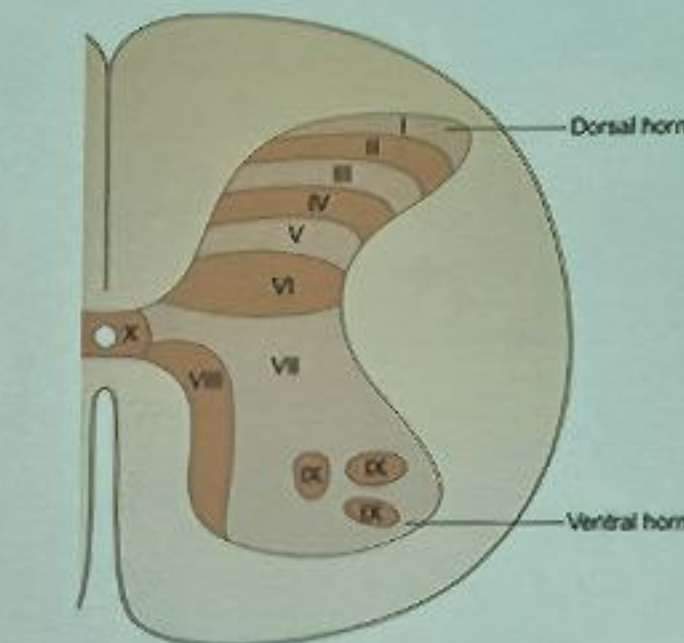
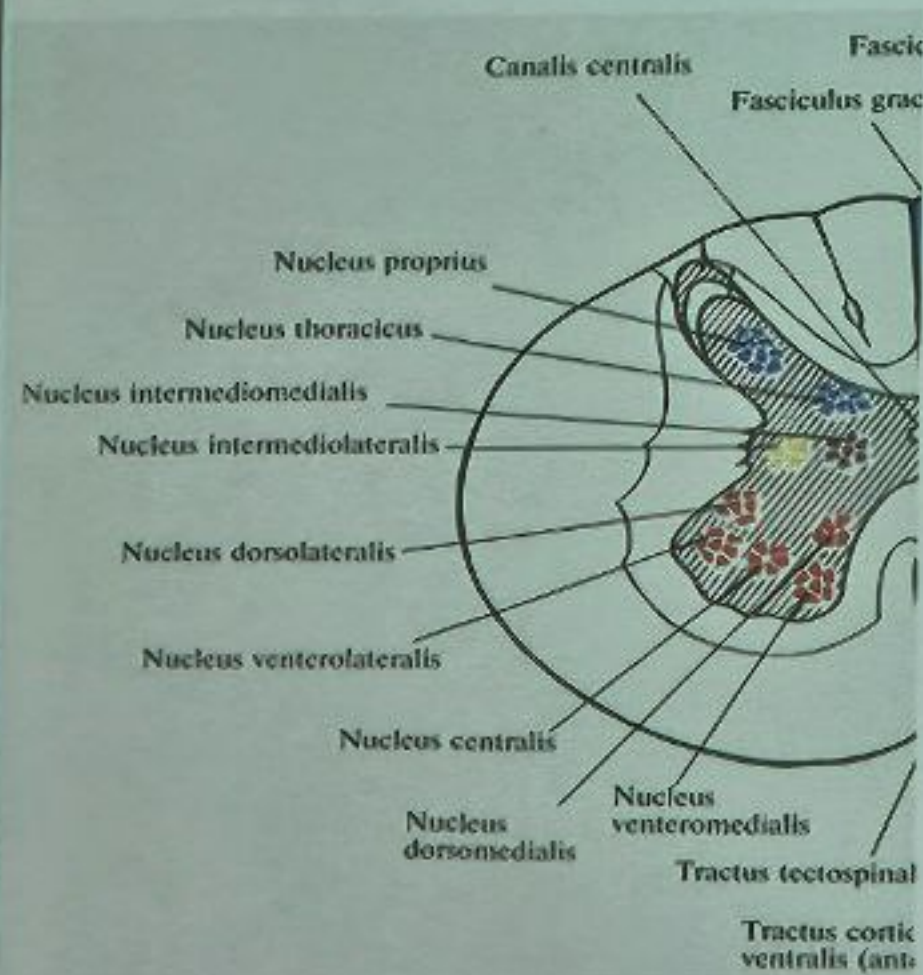


Fig. 20.3 Rexed's laminae shown in the cervical cord (A) and in the thoracic cord (B). Abbreviations: CC, central canal; IL, intermediolateral; IM, intermediomedial; T, posterior thoracic nucleus. (A, Redrawn with permission from Crossman AR, Neary D 2010 Neuroanatomy, 4th edn. Edinburgh: Churchill Livingstone; B, Redrawn with permission from Carpenter MB 1991 Core Text of Neuroanatomy, 4th edn. Baltimore: Williams and Wilkins.)

- **Columna posterior:**
 1. nucleus marginalis (zona spongiosa)
 2. substantia gelatinosa
 3. nucleus proprius
- **Columna intermedia:**
 1. nucleus thoracicus posterior
 2. nucleus intermediomedialis
 3. nucleus intermediolateralis (cornu laterale)
 4. nuclei parasymphathici sacrales
- **Columna anterior:**

Nuclei motorii, включая ядро XI ЧН (С 1-5[6]), ядро n. phrenicus (С 3-7)

Medulla spinalis (substantia grisea)

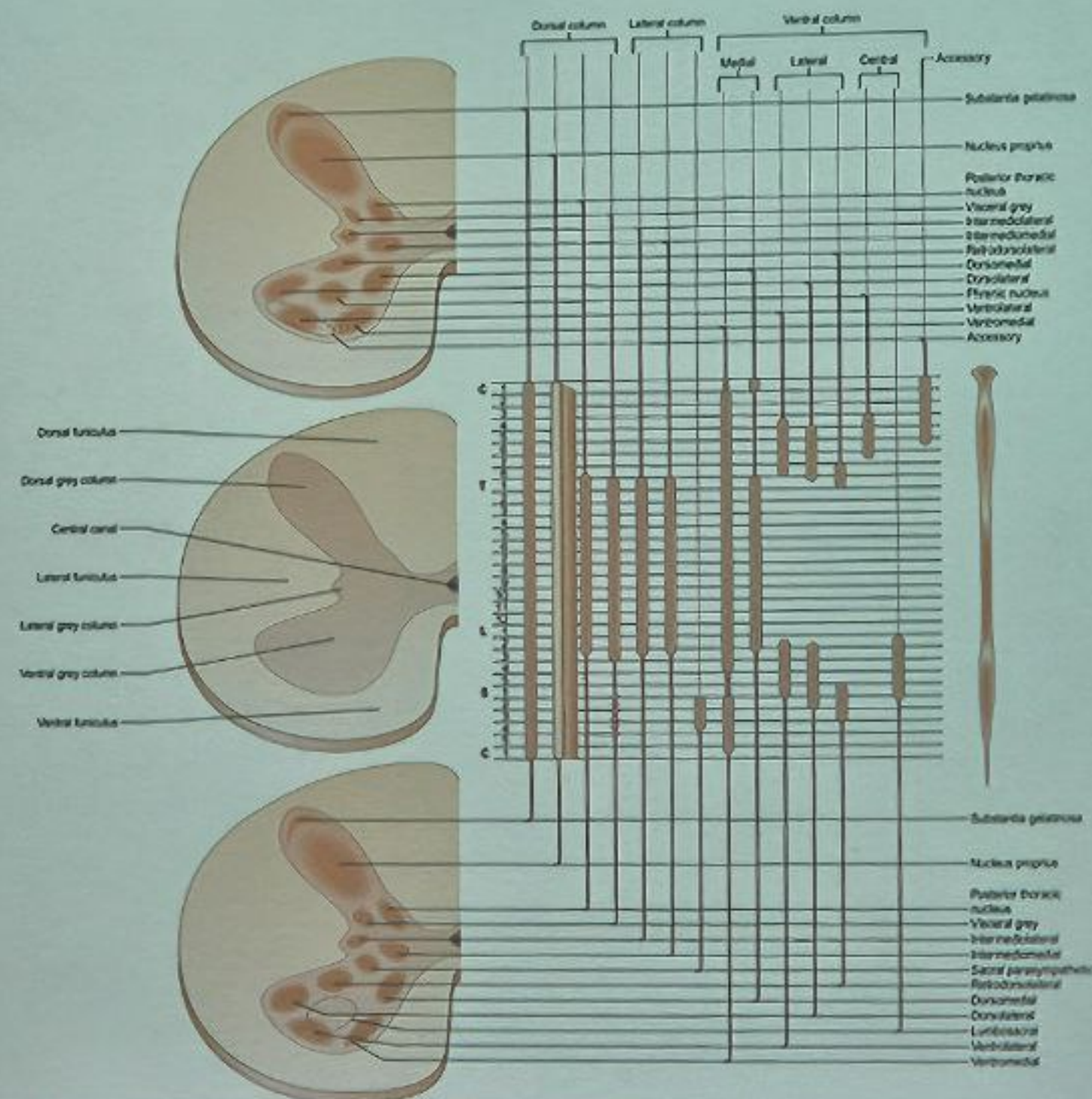
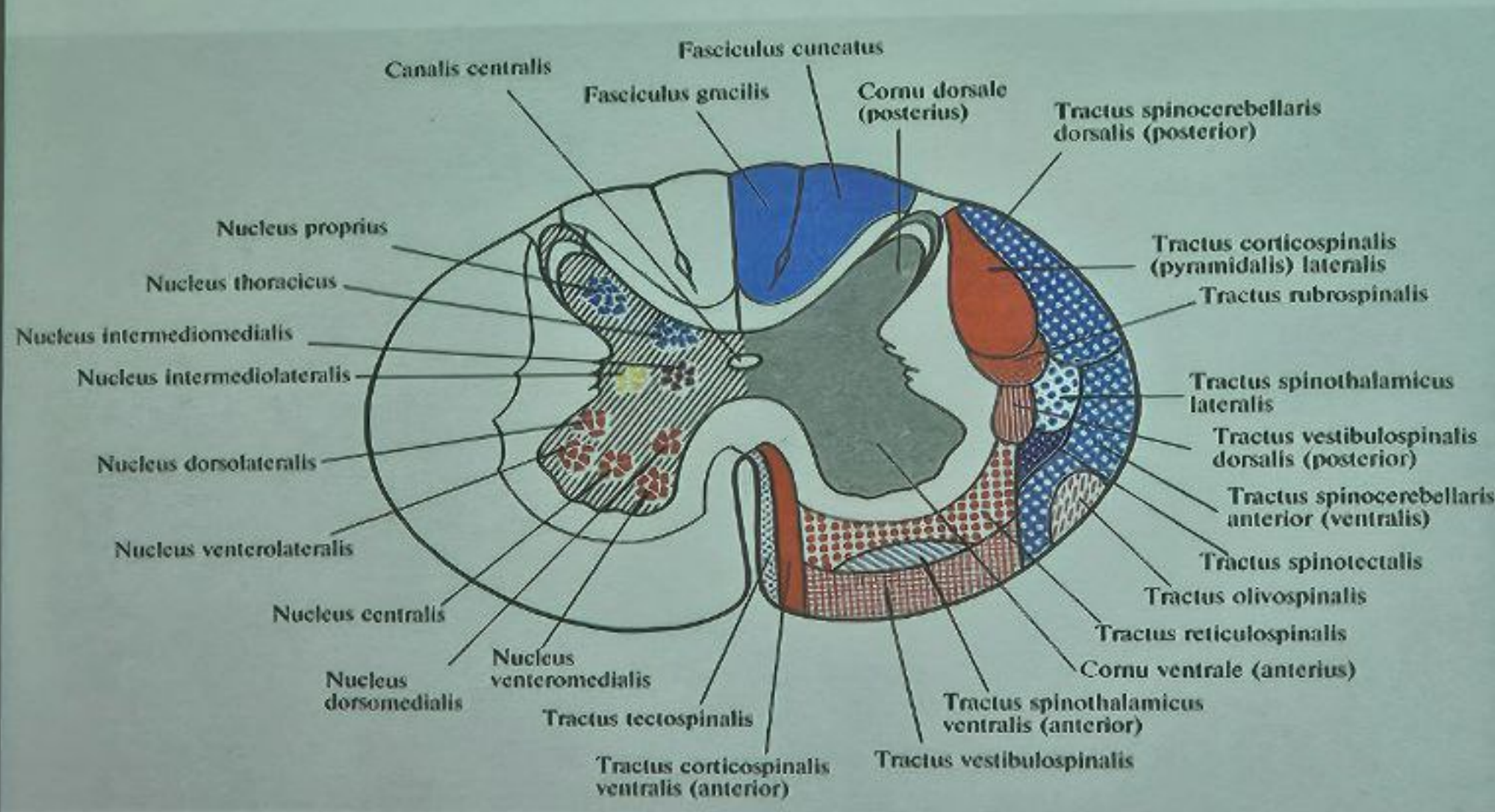


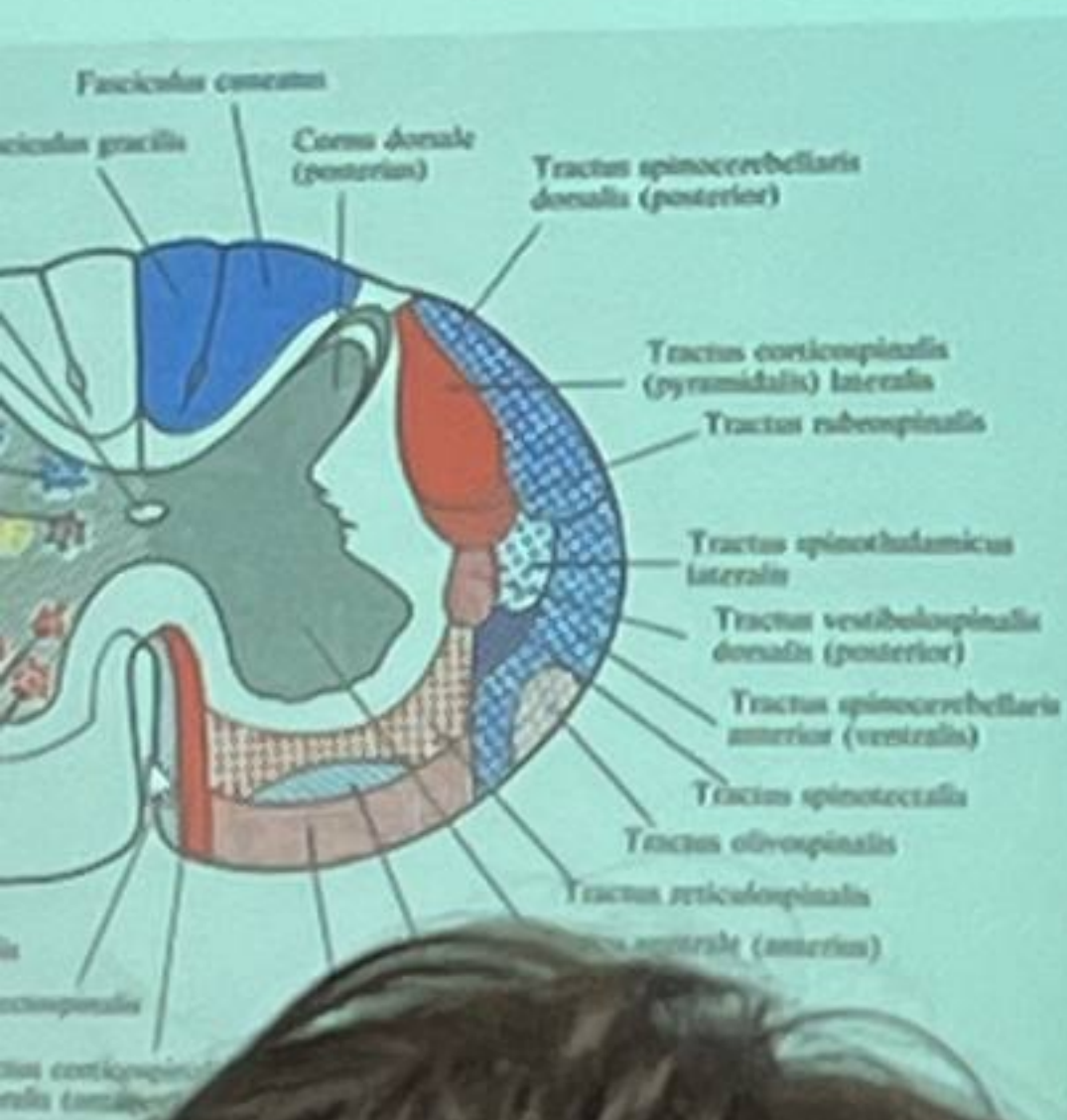
Fig. 20.4 The groups of nerve cells in the gray columns of the spinal cord. The relative positions of these columnar groups and their extent through spinal segments are indicated. (Modified with permission of Simon & Schuster from *Correlative Anatomy of the Nervous System* by E. Crosby, T. Humphrey, E. Lauer. Copyright © 1962 Macmillan Publishing Company.)

Medulla spinalis (substantia alba)

- **Funiculus posterior:**
 1. fasciculus gracilis
 2. fasciculus cuneatus



Medulla spinalis (substantia alba)



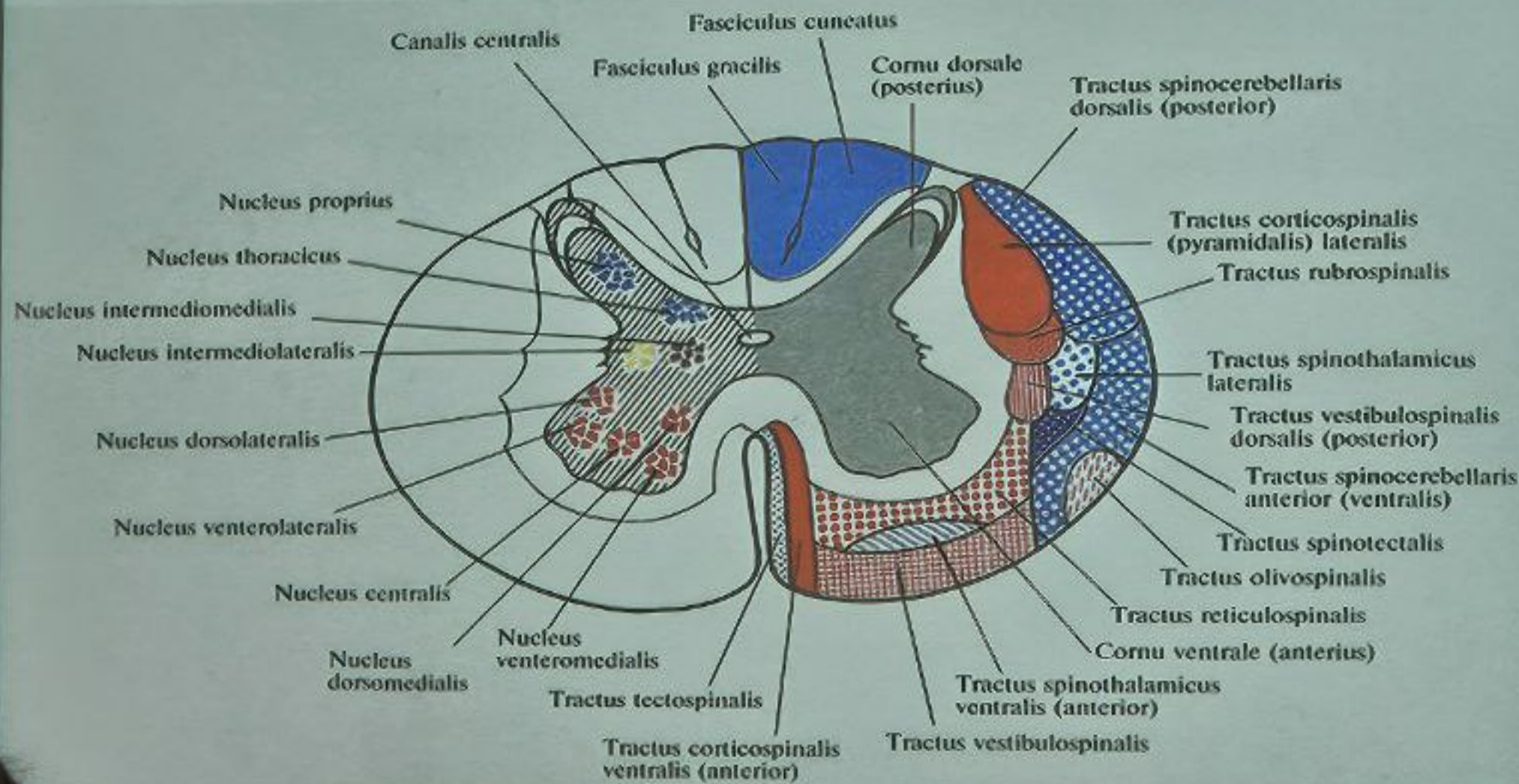
- **Funiculus posterior:**

1. fasciculus gracilis
2. fasciculus cuneatus

- **Funiculus anterior:**

1. tractus corticospinalis anterior
2. tractus tectospinalis
3. tractus vestibulospinalis
4. fasciculus longitudinalis medialis
5. fibrae olivospinalis
6. tractus reticulospinalis anterior
7. tractus spinothalamicus anterior

Medulla spinalis (substantia alba)



- **Funiculus posterior:**

1. fasciculus gracilis
2. fasciculus cuneatus

- **Funiculus anterior:**

1. tractus corticospinalis anterior
2. tractus tectospinalis
3. tractus vestibulospinalis
4. fasciculus longitudinalis medialis
5. fibrae olivospinalis
6. tractus reticulospinalis anterior
7. tractus spinothalamicus anterior

- **Funiculus lateralis:**

1. tractus rubrospinalis
2. tractus corticospinalis lateralis
3. tractus spinothalamicus lateralis
4. tractus spinocerebellaris anterior
5. tractus spinocerebellaris posterior
6. tractus spinotectalis
7. tractus reticulospinalis lateralis (bulboreticulospinalis)